

## CAPITOLUL 4

### Tranzistoare cu efect de câmp (TEC)

#### 4.1 Introducere

Tranzistoarele cu efect de câmp (TEC) sunt dispozitive *unipolare* întrucât lucrează la un moment dat cu un singur tip de purtători de sarcină: fie electroni, fie goluri. (Reamintim că tranzistoarele bipolare utilizează simultan atât electroni cât și goluri). În literatură mai sunt întâlnite și sub denumirea de *FET* (după denumirea din limba engleză, *Field Effect Transistors*).

Principiul de operare al acestui dispozitiv se bazează pe variația lărgimii unui canal semiconductor format între două terminale ca urmare a aplicării unui anumit potențial electric pe un al treilea terminal, numit *grilă* (sau *poartă* / engl. *gate*).

Din punct de vedere constructiv, tranzistoarele cu efect de câmp pot fi clasificate în două mari categorii: cu joncțiune (prescurtate *TECJ*) și cu o structură de tip metal – oxid – semiconductor (*TECMOS*). În literatură se utilizează și precurtările din limba engleză *JFET* (*Junction Field Effect Transistors*), respectiv *MOSFET* (*Metal – Oxide – Semiconductor Field Effect Transistors*).

De asemenea, după tipul canalului semiconductor, aceste dispozitive se pot clasifica în tranzistoare cu efect de câmp *cu canal n*, respectiv *cu canal p*.

În contrast cu tranzistoarele bipolare, printre cele mai importante avantaje ale tranzistoarelor cu efect de câmp este faptul că ele posedă o impedanță de intrare foarte mare ( $> 10^8 \Omega$ ), ceea ce implică diminuarea influenței acestora asupra circuitelor învecinate. De aici decurg alte avantaje, utile în multe aplicații.

#### 4.2 Tranzistorul cu efect de câmp cu joncțiune (TECJ)

##### 4.2.1 Construcție și funcționare

Fig. 4.1a prezintă o secțiune printr-o structură *TECJ* de tip *n*. Se observă că în esență dispozitivul are două terminale numite *drenă* (*D*) și *sursă* (*S*) conectate la același strat semiconductor (aici de tip *n*), formând *canalul* conductor prin care sunt transportate sarcinile electrice (similar unui rezistor). De asemenea, cel de-al treilea terminal numit *poartă* sau *grilă* (*G*), este conectat o zonă semiconductoare de tip opus (aici *p*), formând astfel o joncțiune *pn* cu canalul. Cel de-al patrulea terminal, notat *B* (engl. *bulk* = substrat) este de obicei legat la grilă. Evident, *TECJ* cu canal *p* are o structură asemănătoare, dar având regiunile semiconductoare de tipuri opuse.

Fig. 4.1b prezintă simbolizarea împreună cu sensurile convenționale ale tensiunilor/curenților, respectiv câteva capsule tipice ale acestui tranzistor. Referitor la simbolizare, linia verticală îngroșată reprezintă "canalul" iar săgeata are întotdeauna sensul de la zona  $p$  către zona  $n$ , indicând astfel tipul tranzistorului. (De exemplu, în fig. 4.1b simbolul din stânga are săgeata îndreptată înspre canal, de unde evident, se poate deduce că este vorba despre un *TECJ* cu canal  $n$ ).

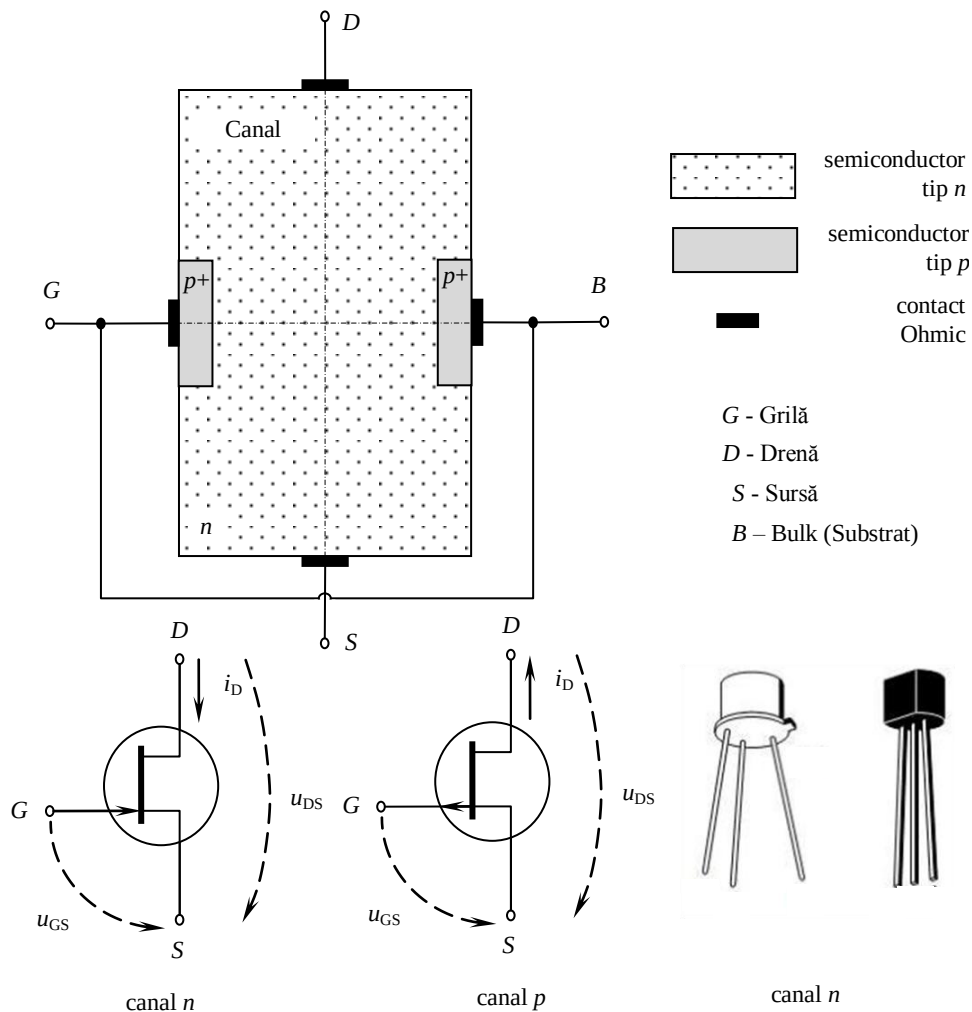


Fig. 4.1 *TECJ* a) Construcție (sus) b) Simbolizare și exemple de capsule (jos)

În cele ce urmează se va discuta cu precădere funcționarea *TECJ* cu canal  $n$ . Implicit, comportarea tranzistorului cu canal  $p$  poate fi considerată similară, dar ținând cont de inversarea sensurilor mărimilor electrice.

De obicei, cele două joncțiuni  $pn$  formate (grilă - canal, respectiv substrat - canal) sunt *polarizate invers* (fig.4.2). Aceasta înseamnă că potențialul electric aplicat pe

poartă este negativ. De asemenea, între drenă și sursă se aplică o tensiune pozitivă. Prin urmare, se poate scrie:

$$\begin{cases} u_{GS} < 0; \\ u_{DS} > 0 \end{cases} \quad (4.1)$$

unde  $u_{GS}$  reprezintă tensiunea dintre grilă și sursă, respectiv  $u_{DS}$  - tensiunea dintre drenă și sursă.

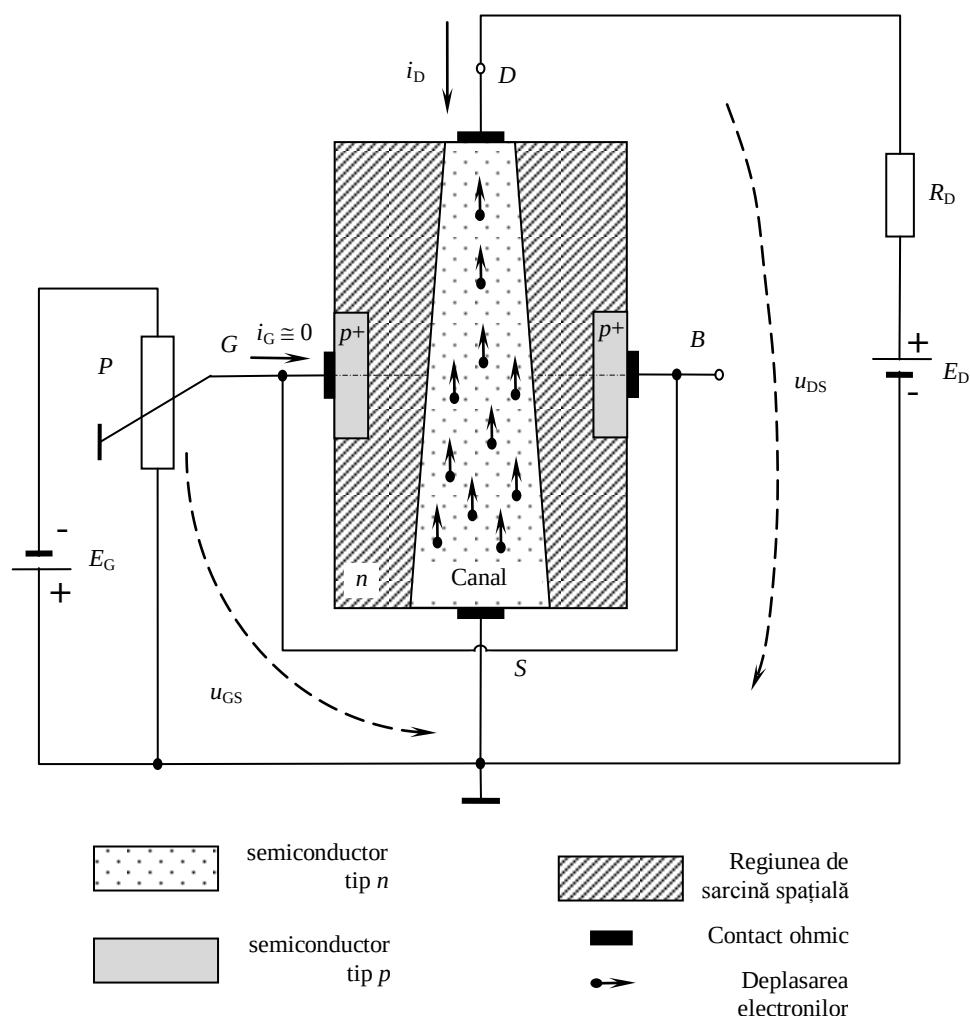


Fig. 4.2 Ilustrarea principiului de operare pentru un TECJ cu canal  $n$

În consecință, în jurul terminalelor poartă ( $G$ ) și substrat ( $B$ ) se formează o regiune de sarcină spațială ( $RSS$  - goliță de purtători de sarcină) ce se comportă ca un strat izolator, și a cărui grosime poate fi variată în funcție de valoarea tensiunii  $u_{GS}$ . De asemenea, întrucât potențialul pozitiv al drenei este mai mare decât cel al sursei,  $RSS$

va fi mai extinsă în vecinătatea drenăi. Prin aceasta se va obține evident și o îngustare a canalului în zona drenăi.

Presupunând  $u_{DS}$  fixată, cu cât valoarea absolută a tensiunii grilă – sursă  $|u_{GS}|$  este mai mare, cu atât canalul conductor dintre drenă și sursă devine mai îngust. Astfel, prin intermediul grilei  $G$  se poate controla lărgimea canalului și deci cantitatea de sarcină electrică transportată în unitatea de timp, sau echivalent, curentul de drenă  $i_D$ . De remarcat faptul că aici sensul convențional al curentului  $i_D$  este de la drenă la sursă (adică de la plus la minus, drenă având un potențial mai mare decât sursa), în timp ce sensul real de deplasare al electronilor majoritari este de la sursă la drenă.

De asemenea, întrucât joncțiunea  $pn$  polarizată invers prezintă o rezistență foarte mare, curentul prin grilă  $i_G$  este practic nul:

$$i_G \cong 0 \quad (4.2)$$

Subliniem din nou că relația (4.2) este o proprietate foarte importantă a *TEC*. Ea exprimă faptul că dispozitivul prezintă o rezistență de intrare foarte mare (tipic în jur de  $10^{10} \Omega$ ), având ca efect practic anularea influenței acestuia asupra circuitului exterior conectat la intrarea sa.

Din cele de mai sus se poate deduce că *TECJ* este un dispozitiv controlat în tensiune, prin contrast cu tranzistorul bipolar care este controlat în curent. De asemenea, în cazul *TECJ* la  $u_{GS} = 0$  curentul  $i_D$  este maxim, întrucât canalul are deschiderea maximă, în timp ce tranzistorul bipolar este blocat când  $u_{BE} = 0$ , etc. Enumerați și alte deosebiri între cele două dispozitive.

## 4.2.2 Caracteristici statice ale *TECJ*

### 4.2.2.1 Caracteristici de ieșire

Reprezintă o familie de curbe definite prin dependența curentului de drenă  $i_D$ , funcție de tensiunea drenă – sursă  $u_{DS}$ , când tensiunea grilă – sursă  $u_{GS}$  este fixată.

$$i_D = i_D(u_{DS}) \Big|_{u_{GS} = \text{const.}} \quad (4.3)$$

#### a) Funcționarea la tensiuni $u_{DS}$ mici

Când  $u_{DS}$  este suficient de mic, (de pildă  $u_{DS} < 0.1 \text{ V}$ ) potențialele drenăi și sursei sunt practic egale ( $V_D \cong V_S$ ). În acest caz, lărgimea canalului conductor va fi practic constantă pe toată lungimea sa (fig. 4.3).

Folosind relația (2.10) din Capitolul 2, se obține grosimea stratului RSS:

$$l = \sqrt{\frac{2\varepsilon}{q}(\Phi_{B0} - u_{GS}) \cdot \left( \frac{1}{N_A} + \frac{1}{N_D} \right)}; \quad u_{GS} < 0$$

unde reamintim că  $\varepsilon$  este permitivitatea semiconductorului,  $q$  este sarcina electronului iar  $\Phi_{B0}$  reprezintă diferența internă de potențial dintre regiunile  $p$  și  $n$ . În general, prin fabricație, joncțiunile grilă – canal / substrat – canal sunt de tip  $p^+n$ , adică  $N_A \gg N_D$

(concentrația de atomi acceptori este mult mai mare decât concentrația de atomi donori). Prin urmare, se poate scrie:

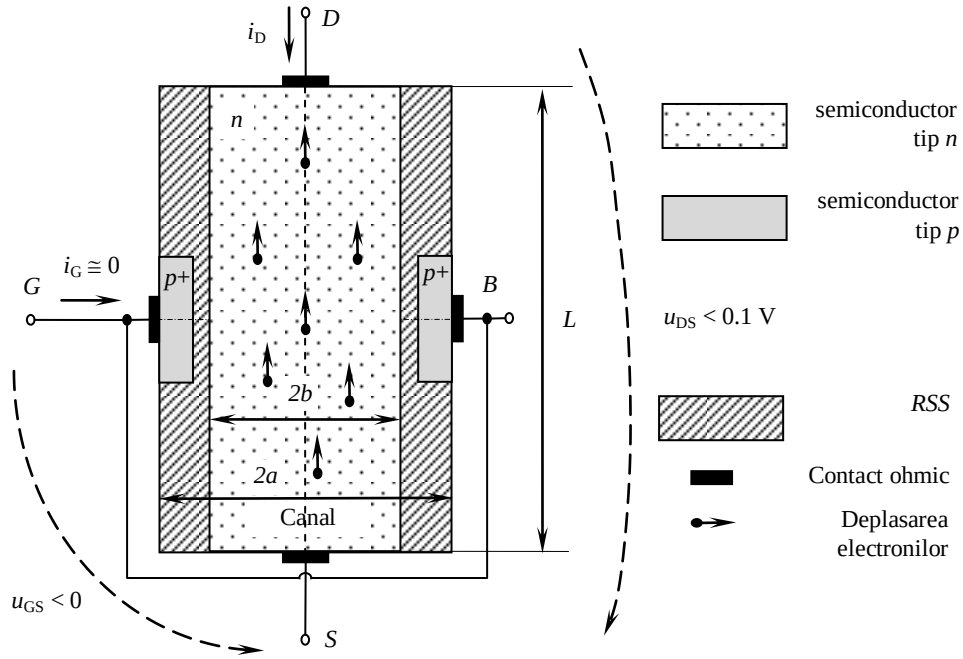


Fig. 4.3 Funcționarea TECJ la tensiuni  $u_{DS}$  mici – Rezistor comandat în tensiune

$$l \cong \sqrt{\frac{2\varepsilon}{qN_D}(\Phi_{B0} - u_{GS})}; \quad (4.4)$$

$$l = a - b$$

În același timp, din relația (1.38), Capitolul 1, se deduce conductivitatea canalului:

$$\sigma_n = q \cdot n \cdot \mu_n$$

De aici se poate determina rezistența electrică a acestuia:

$$R_{DS} = \frac{\rho_n \cdot L}{A}; \quad \rho_n = \frac{1}{\sigma_n} = \frac{1}{q \cdot n \cdot \mu_n} \quad (4.5)$$

unde  $L$  este lungimea iar  $A$  reprezintă aria secțiunii transversale a canalului conductor format. Presupunând că aceasta din urmă are forma unui dreptunghi cu laturile  $2b \times W$ , înlocuind în relația (4.5), se obține:

$$R_{DS} = \frac{L}{2bW \cdot q \cdot n \cdot \mu_n} \quad (4.6)$$

Evident, canalul va avea o rezistență minimă atunci când  $l \cong 0$ , adică  $a \cong b$ . În acest caz, canalul are lărgimea maximă. Notând  $R_{DS0}$  valoarea ei, se poate scrie:

$$R_{DS0} = \frac{L}{2aW \cdot q \cdot n \cdot \mu_n} \quad (4.7)$$

Din (4.6) – (4.7) se deduce imediat că:

$$\frac{R_{DS}}{R_{DS0}} = \frac{a}{b} \quad (4.8)$$

De asemenea, substituind (4.4) în (4.6) și ținând cont că  $b = a - l$ , se obține o dependență a rezistenței drenă – sursă de tensiunea  $u_{GS}$ , de forma:

$$R_{DS}(u_{GS}) = \frac{L}{2W \cdot q \cdot n \cdot \mu_n} \cdot \frac{1}{a - \sqrt{\frac{2\varepsilon}{qN_D}(\Phi_{B0} - u_{GS})}}; \quad u_{GS} < 0 \quad (4.9)$$

Din relația de mai sus se observă că atunci când  $|u_{GS}|$  crește, grosimea stratului RSS,  $l$  crește, numitorul fracției scade, iar rezistența canalului  $R_{DS}$  va crește. Pentru o anumită valoare a tensiunii  $u_{GS}$ , canalul se obturează complet iar  $R_{DS} \rightarrow \infty$ . În acest caz curentul este nul ( $i_D = 0$ ). Tensiunea  $u_{GS}$  la care apare obturarea canalului se numește *tensiune de prag* și va fi notată cu  $V_P$ . O expresie a acesteia se poate obține prin egalarea cu zero a numitorului relației (4.9):

$$V_P = \Phi_{B0} - \frac{a^2 q N_D}{2\varepsilon} \quad (4.10)$$

Din relația de mai sus, se deduce imediat că:

$$a^2 = \frac{2\varepsilon}{qN_D}(\Phi_{B0} - V_P) \quad (4.11)$$

Revenind la expresia rezistenței  $R_{DS}$ , substituind (4.7) și (4.11) în (4.9) se ajunge în final la forma de mai jos:

$$R_{DS} = \frac{R_{DS0}}{1 - \sqrt{\frac{\Phi_{B0} - u_{GS}}{\Phi_{B0} - V_P}}} \quad (4.12)$$

În general,  $\Phi_{B0}$  se poate neglija. Prin urmare, se poate scrie:

$$R_{DS} \cong \frac{R_{DS0}}{1 - \sqrt{\frac{u_{GS}}{V_P}}} \quad (4.13)$$

Din relația de mai sus se observă că  $R_{DS0}$  este practic rezistența canalului când  $u_{GS} = 0$ .

În concluzie, pentru tensiuni  $u_{DS}$  de valori mici, *TECJ* se comportă practic ca un *simplu rezistor* având rezistența  $R_{DS}$  descrisă de relația (4.13). O proprietate importantă care decurge însă de aici este că valoarea rezistenței  $R_{DS}$  poate fi *controlată* de tensiunea  $u_{GS}$ , aplicată la cel de-al treilea terminal, grila.

În consecință, curentul de drenă  $i_D$  va fi dat de legea lui Ohm, rezultând o dependență liniară  $i_D(u_{DS})$  – fig. 4.4. Din acest motiv se mai spune că *TECJ* operează în *regiunea ohmică*:

$$i_D = \frac{u_{DS}}{R_{DS}} \cong \frac{1}{R_{DS0}} \left( 1 - \sqrt{\frac{u_{GS}}{V_p}} \right) \cdot u_{DS} \quad (4.14)$$

O observație interesantă este că în acest caz dispozitivul lucrează și în cadranul al treilea: în situația aplicării unei tensiuni  $u_{DS}$  mici, negative, curentul de drenă  $i_D$  va fi inversat, de asemenea.

Din relația (4.14) se observă imediat că:

$$i_D = 0 \quad \text{pt.} \quad u_{GS} = V_p \quad (4.15)$$

În planul  $(i_D, u_{DS})$ , caracteristica de ieșire corespunzătoare tensiunii de prag  $V_p$  se confundă cu axa orizontală. Evident, tranzistorul este blocat, întrucât nu permite trecerea curentului electric.

Trebuie menționat faptul că parametrul  $V_p$  diferă de la tranzistor la tranzistor întrucât prin procesul tehnologic unii parametri nu pot fi controlați foarte precis (spre exemplu concentrația atomilor donori  $N_D$  din (4.10)). Se spune că  $V_p$  este afectat de dispersia tehnologică. Tipic, pentru un *TECJ* cu canal *n*,  $V_p$  poate să ia valori între -0.5 V, ..., -10 V.

#### a) Funcționarea la tensiuni $u_{DS}$ mari

Când tensiunea  $u_{DS}$  este suficient de mare, grosimea stratului RSS se va mări în vecinătatea drenei întrucât potențialul drenei este semnificativ mai mare decât potențialul sursei, și deci gradul de polarizare inversă a celor două joncțiuni *pn* este mai mare în zona drenei. Aceasta are ca efect îngustarea canalului conductiv lângă drenă.

Dacă tensiunea  $u_{GS}$  este fixată la 0V, în timp ce se crește treptat tensiunea  $u_{DS}$ , canalul se va "ștrangula" în capătul dinspre drenă când  $u_{DS} = -V_p$  (fig. 4.5a). Totuși, electronii ajunși în vecinătatea acestui terminal vor avea suficientă energie să străbată stratul RSS fiind atrași spre drenă. Curentul rezultat  $i_D$  va atinge valoarea maximă, notată în literatură cu  $I_{DSS}$  (curent de drenă pentru polarizare zero). Acesta

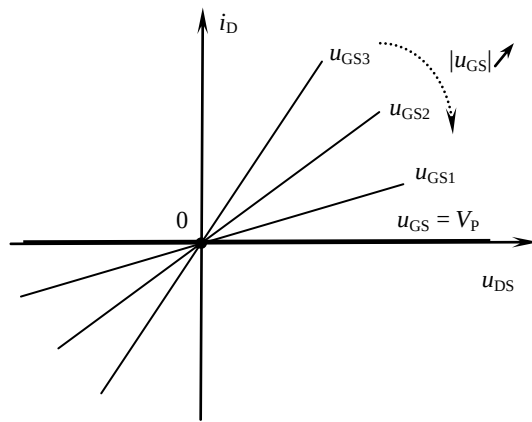


Fig. 4.4 Caracteristici de ieșire ale *TECJ* pentru tensiuni  $u_{DS}$  mici – Regim ohmic

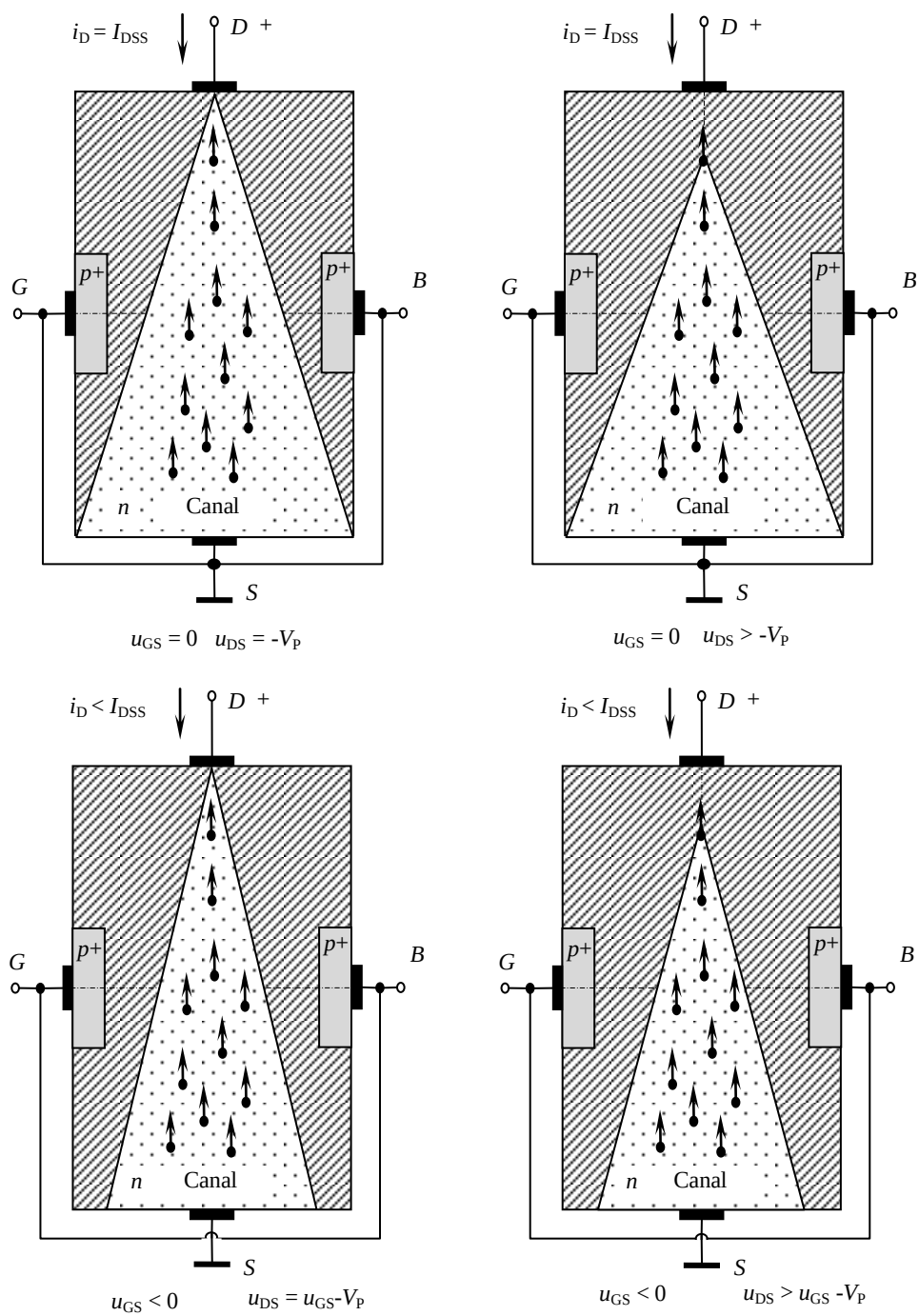


Fig. 4.5 Funcționarea *TECJ* cu canal  $n$  la saturație:  
a)  $u_{GS} = 0$  V și  $u_{DS} \geq -V_P$  (sus); b)  $u_{GS} < 0$  V și  $u_{DS} \geq u_{GS} - V_P$  (jos)



este un parametru al *TECJ* care este de asemenea afectat de dispersia tehnologică (depinde de tranzistor). Tipic, el poate lua valori între 1mA, până la 1A.

Dacă se crește în continuare  $u_{DS}$  peste  $-V_P$ , se va putea constata că  $i_D$  va rămâne practic la aceeași valoare,  $I_{DSS}$ . Acest regim de funcționare se numește *saturație*. Deși canalul conductiv este obturat la un capăt, electronii posedă energie suficientă pentru a trece mai departe (curentul  $i_D$  nu se anulează, ci rămâne constant). În același timp, potențialul drenei nu mai are influență asupra curentului prin tranzistor.

Pe de altă parte tensiunea  $u_{DS}$  nu poate crește foarte mult, întrucât se produce străpungerea joncțiunilor *pn*, la capătul dinspre drenă. Așadar, rezultă că:

$$i_D = I_{DSS} \quad \text{pt.} \quad -V_P \leq u_{DS} < V_{DS, BR} \quad (4.16)$$

unde  $V_{DS, BR}$  este *tensiunea de străpungere* (engl. "breakdown voltage"), parametru specificat în datele de catalog. Peste această valoare, curentul  $i_D$  va crește abrupt ca urmare a multiplicării în avalanșă, producând distrugerea tranzistorului. Tipic,  $V_{DS, BR}$  poate lua valori între 6V și 50V.

Un alt caz întâlnit în practică este atunci când tensiunea  $u_{GS}$  este menținută constantă dar negativă. De data aceasta obturarea canalului și intrarea în saturație se va produce evident, pentru tensiuni  $u_{DS}$  mai mici decât în cazul anterior (fig. 4.5b). Tensiunea la care apare saturația se notează cu  $U_{DS, sat}$ . Astfel, se poate deduce că în general,

$$U_{DS, sat} = u_{GS} - V_P \quad (4.17)$$

Fig. 4.6 prezintă familia caracteristicilor de ieșire pentru *TECJ* cu canal *n*. Se observă că la *saturație*, pentru  $u_{DS} \in [U_{DS, sat}, V_{DS, BR})$  curentul  $i_D$  este practic constant. Acest domeniu de operare numit și *regim activ*, prezintă importanță întrucât aici tranzistorul funcționează ca *amplificator*.

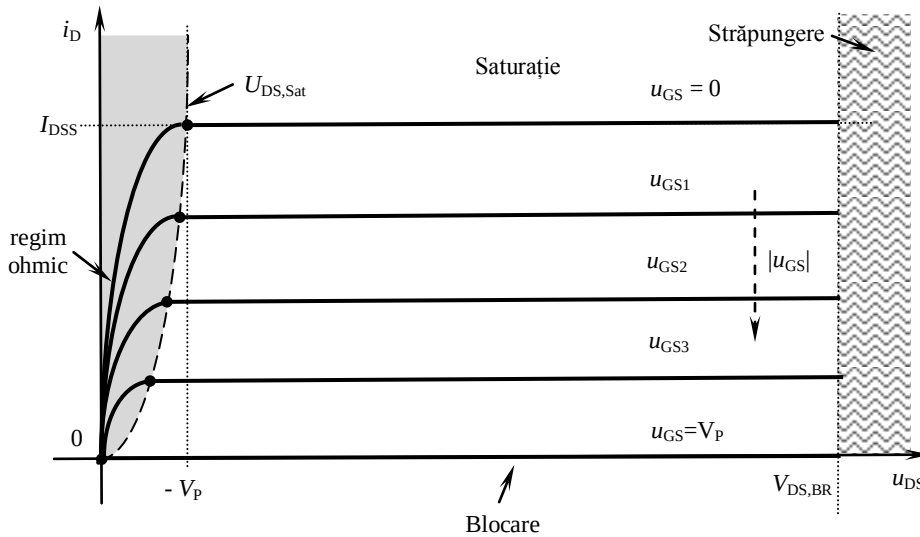


Fig. 4.6 Caracteristici de ieșire tipice pentru *TECJ* cu canal *n*

De asemenea, se poate observa că pentru  $u_{GS} < 0$ , curentul  $i_D$  are valori mai mici decât valoarea maximă,  $I_{DSS}$ .

#### 4.2.2.2 Caracteristica de transfer

Se definește pentru cazul când *TECJ* funcționează la saturație, prin dependența curentului de ieșire (aici  $i_D$ ) funcție de tensiunea de intrare (aici  $u_{GS}$ ):

$$i_D = i_D(u_{GS}) \quad (4.18)$$

De notat faptul că relația (4.18) desemnează o singură caracteristică, întrucât la saturație curentul de drenă  $i_D$  este practic independent de tensiunea de ieșire  $u_{DS}$  (fig.4.6).

Se dovedește că expresia caracteristicii (4.18) pentru un *TECJ* poate fi aproximată cu o funcție de gradul al doilea, de forma:

$$i_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad \text{pt.} \quad \begin{cases} |u_{GS}| \in [0, |V_P|] \\ i_D \in [0, I_{DSS}] \end{cases} \quad (4.19)$$

Din punct de vedere grafic, aceasta reprezintă doar porțiunea fizic realizabilă din parabolă (fig. 4.7a)

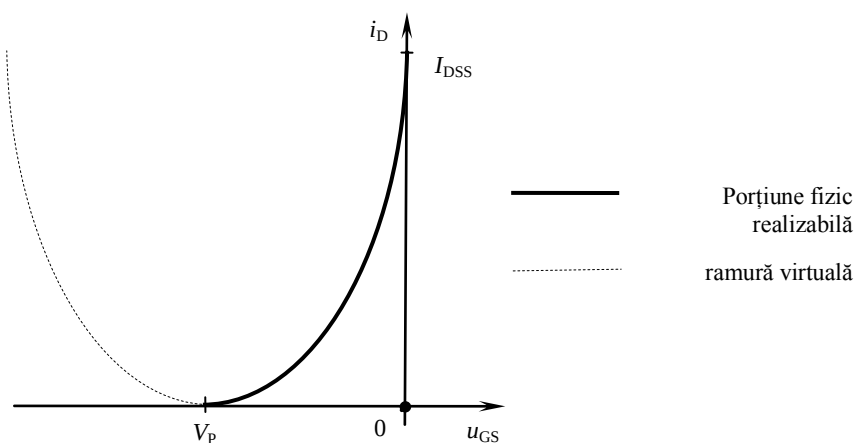
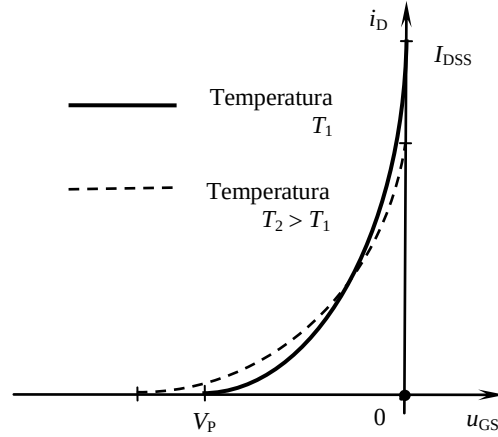


Fig. 4.7a Caracteristica de transfer pentru un *TECJ* cu canal *n*

Trebuie menționat faptul că există o dependență de temperatură mai redusă a caracteristicilor în cazul *TECJ*, comparativ cu tranzistorul bipolar, întrucât în funcționarea *TECJ* purtătorii minoritari nu mai intervin.

Cu toate acestea, la creșterea temperaturii, pe de o parte scade mobilitatea electronilor, și deci scade conductivitatea canalului  $\sigma_n$ , ceea ce conduce la scăderea curentului  $I_{DSS}$ . Din acest motiv la *TECJ* nu apare ambalarea termică. Pe de altă parte, diferența internă de potențial  $\Phi_{B0}$  scade cu temperatura, de unde, conform (4.10) rezultă că  $V_P$  scade (sau echivalent,  $|V_P|$  crește - fig. 4.7b).

Fig. 4.7b Influența temperaturii asupra caracteristicii de transfer pentru un *TECJ* cu canal *n*

#### 4.2.2.3 Observații suplimentare

Uneori în practică se adoptă următoarea relație aproximativă pentru *regiunea ohmică* :

$$i_D = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_P}\right)^2 - I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS} - u_{DS}}{V_P}\right)^2 \quad (4.20)$$

Această aproximație este acceptabilă pentru tensiuni  $u_{DS}$  mici. În fig. 4.8 se poate observa o bună concordanță între caracteristicile teoretice calculate cu formula (4.20) și curbele de catalog.

Dezvoltând termenii din (4.20), se obține relația echivalentă:

$$i_D = I_{DSS} \cdot \left[ -2 \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_P}\right) \cdot \frac{u_{DS}}{V_P} - \left(\frac{u_{DS}}{V_P}\right)^2 \right]$$

Întrucât  $u_{DS}$  are valori mici, se poate neglija termenul  $(u_{DS} / V_P)^2$  din expresia de mai sus. Se obține astfel o dependență aproximativ liniară a curentului  $i_D$  cu  $u_{DS}$ :

$$i_D \cong G_{DS} \cdot u_{DS} ;$$

$$G_{DS} = -\frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_P} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_P}\right) \quad (4.21)$$

unde  $G_{DS}$  reprezintă conductanța drenă – sursă, inversa rezistenței canalului. Prin urmare, se deduce că:

$$R_{DS} = \frac{R_{DS0}}{1 - \frac{u_{GS}}{V_p}}; \quad R_{DS0} = -\frac{V_p}{2 \cdot I_{DSS}}. \quad (4.22)$$

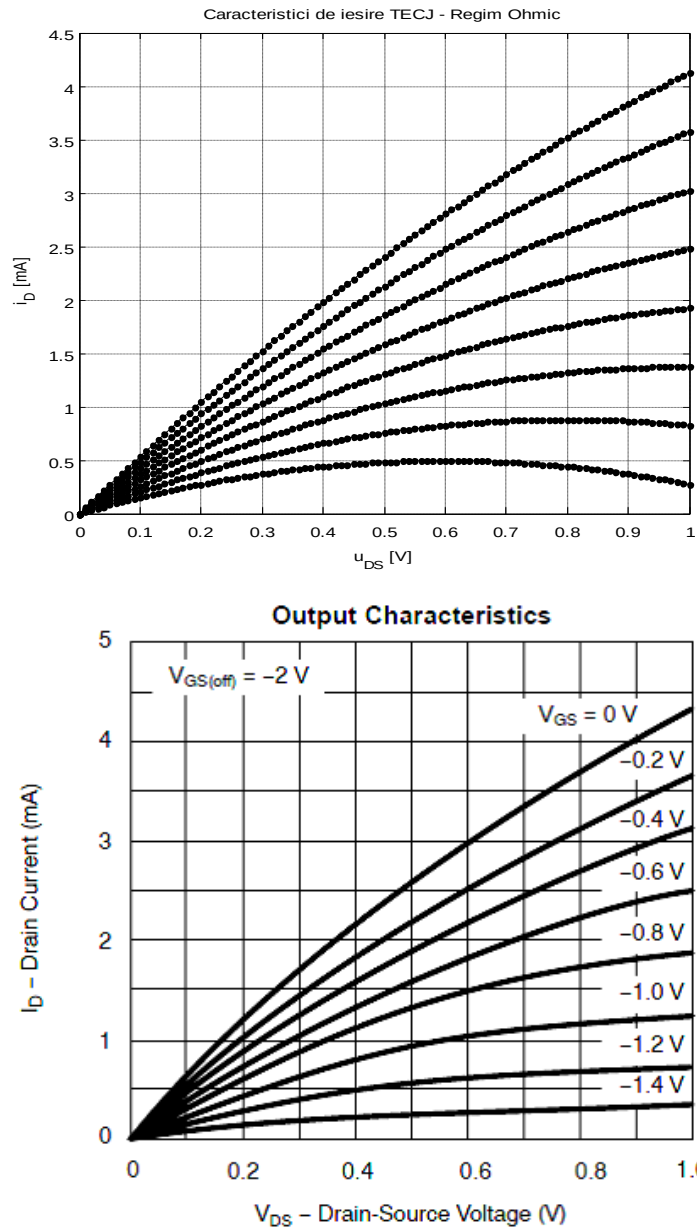


Fig. 4.8 Familie de caracteristici de ieșire pentru regimul ohmic în cazul unui *TECJ* - BFW 11 (2N4416): a) curbe teoretice aproximare (conform relației 4.20)- sus; b) curbe de catalog (jos)

Se observă că deși formula (4.22) care exprimă rezistența drenă sursă  $R_{DS}$  la o anumită tensiune  $u_{GS}$ , are aceeași formă cu relația (4.13), stabilită anterior, în paragraful 4.2.2.1, diferă oarecum de aceasta (printr-un puterea termenului  $u_{GS}/V_p$ ). Trebuie amintit faptul că ambele expresii sunt aproximative. Reprezentând grafic cele două funcții (fig. 4.9), se observă că diferențele dintre cele două curbe pot fi considerate nesemnificative. În continuare se va adopta relația mai simplă, (4.22).

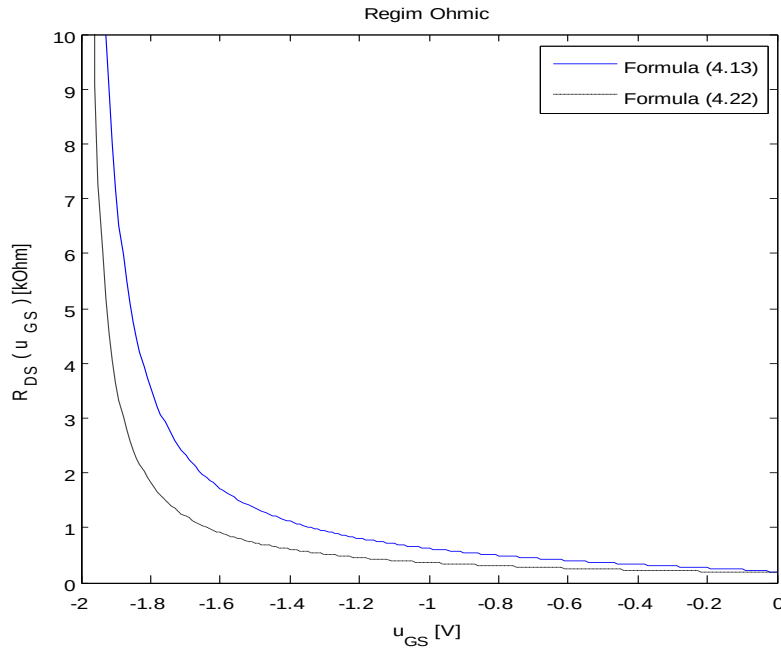


Fig. 4.9 Dependența rezistenței  $R_{DS}$  de tensiunea  $u_{GS}$  în regim ohmic pentru un *TECJ* având  $V_p = -2V$ ;  $I_{DSS} = 5.5 \text{ mA}$

O altă remarcă se referă la panta caracteristicii de transfer într-un punct  $u_{GS}$ , corespunzătoare regimului de saturație al *TECJ*. La fel ca la tranzistorul bipolar, acest parametru se numește *transconductanță* și se notează cu  $g_m$  (se va reveni asupra lui, într-unul din paragrafele următoare). Prin urmare, calculând derivata funcției (4.19) se obține:

$$g_m(u_{GS}) = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_p}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_p}\right) = g_{m0} \cdot \left(1 - \frac{u_{GS}}{V_p}\right); \quad (4.23)$$

$$g_{m0} = g_m(0) = -\frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_p}$$

Comparând (4.21) cu (4.23) se constată următoarea proprietate interesantă a *TECJ*: panta caracteristicii de transfer la saturație este practic egală cu conductanța canalului pentru regimul ohmic, pentru aceeași tensiune  $u_{GS}$ :

$$g_m(u_{GS}) = G_{DS}(u_{GS});$$

$$G_{DS0} = G_{DS}(0) = g_{m0} = -\frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_p} \quad (4.24)$$

Rezistența drenă-sursă corespunzătoare la  $u_{GS} = 0$ ,  $R_{DS0} = 1/G_{DS0}$ , este un parametru de catalog notat de obicei cu  $R_{DS(on)}$  având valori de ordinul sutelor de ohmi.

#### 4.2.3 Punctul static de funcționare (P.S.F) al *TECJ*. Scheme de polarizare

Spre deosebire de tranzistorul bipolar p.s.f.-ul unui *TECJ* este definit prin trei componente: curentul de drenă, tensiunea grilă – sursă și tensiunea drenă – sursă, măsurate în regim regim static (c.c)

$$Q \begin{cases} I_D^Q \\ U_{GS}^Q \\ U_{DS}^Q \end{cases} \quad (4.20)$$

##### Exemplul 4.1

Circuitul din fig. 4.10 reprezintă o schemă simplă de polarizare a *TECJ* în conexiunea sursă comună. Se cunosc parametrii  $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$  și  $V_p = -2 \text{ V}$ . De asemenea,  $R_G = 1\text{M}\Omega$ ,  $R_D = 2\text{k}\Omega$ ,  $R_S = 0.5\text{k}\Omega$  și  $E_D = 10\text{V}$ . Se cere să se determine p.s.f.-ul tranzistorului.

Aceasta este o problemă tipică de analiză în c.c. Algoritmul descris în Capitolul 3 pentru tranzistorul bipolar (fig. 3.18) se poate aplica și aici, cu deosebirea că *TECJ* este descris de alte ecuații. Considerând că tranzistorul funcționează la saturație, se va rezolva circuitul folosind relațiile de mai jos, apoi se va verifica presupunerea făcută:

$$I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p}\right)^2 \quad \text{pt} \quad \begin{cases} |U_{GS}^Q| \in [0, |V_p|] \\ I_D^Q \in [0, I_{DSS}] \end{cases}$$

$$I_G^Q = 0;$$

$$U_{DS}^Q \geq U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p \quad (4.25)$$

Din (4.25a) și teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din stânga, ținând cont de (4.25b) se obține un sistem de două ecuații cu două necunoscute,  $U_{GS}^Q$  și  $I_D^Q$ :

$$\begin{cases} I_D^Q = I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p}\right)^2 \\ U_{GS}^Q + R_S \cdot I_D^Q = 0. \end{cases} \quad (4.26)$$

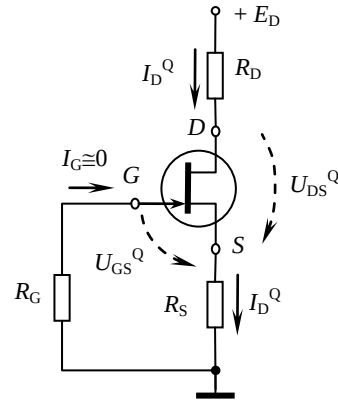


Fig. 4.10 Schemă simplă de polarizare a *TECJ* în conexiunea sursă comună

Pentru a simplifica forma ecuațiilor se poate face schimbarea de variabilă:

$$x = 1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_p} \Rightarrow U_{GS}^Q = (1 - x) \cdot V_p \quad (4.27)$$

Substituind (4.26a) în (4.26b) și ținând cont de (4.27), se ajunge la o ecuație de gradul al doilea în  $x$  de forma:

$$R_S I_{DSS} \cdot x^2 - V_p \cdot x + V_p = 0$$

Înlocuind cu datele din problemă se obține:

$$2x^2 + x + 1 = 0; \quad \Delta = 9$$

$$x_1 = \frac{-1 - 3}{4} = -1; \quad x_2 = \frac{-1 + 3}{4} = \frac{1}{2}$$

De aici rezultă imediat, conform (4.27):

$$U_{GS1}^Q = -4V; \quad U_{GS2}^Q = -1V$$

Doar una din aceste două soluții este validă, și anume cea care satisface inegalitatea (4.25a) ( $|U_{GS}^Q| < |V_p|$ ). Aceasta este în acest caz  $U_{GS}^Q = U_{GS2}^Q = -1V$ .

Curentul  $I_D^Q$  se determină imediat din (4.26):

$$I_D^Q = -\frac{U_{GS}^Q}{R_S} = 2mA$$

Conform (4.17) saturația apare pentru

$$U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = -1 - (-2) = 1V$$

Aplicând teorema a doua a lui Kirchhoff pentru ochiul din dreapta, se obține:

$$E_D = (R_D + R_S) \cdot I_D^Q + U_{DS}^Q \quad (4.28)$$

de unde rezultă și cea de-a treia componentă a p.s.f:

$$U_{DS}^Q = E_D - (R_D + R_S) \cdot I_D^Q = 5V$$

Întrucât am presupus inițial că tranzistorul funcționează la saturație, vom verifica acest lucru. Într-adevăr, se observă că  $U_{DS}^Q = 5V > U_{DS,sat} = 1V$ , deci presupunerea inițială este adevărată. În concluzie, aici p.s.f are următoarele componente:  $I_D^Q = 2mA$ ;  $U_{GS}^Q = -1V$ ;  $U_{DS}^Q = 5V$ .

Fig. 4.11 prezintă pe același grafic caracteristicile de transfer și ieșire împreună cu dreptele de sarcină statică și poziția p.s.f. pentru exemplul considerat. Din punct de vedere grafic prima dreaptă de sarcină statică este dată de ecuația (4.26b) care exprimă teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de intrare. Aici ea trece prin origine, având panta  $-1/R_S$  și intersectează caracteristica de transfer în p.s.f (primele două coordonate  $I_D^Q$ ,  $U_{GS}^Q$ ). Cea de-a doua dreaptă de sarcină statică este dată de ecuația (4.28) reprezentând teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul de ieșire. Intersecțiile cu axele de coordonate  $i_D$ ,  $u_{DS}$  sunt:

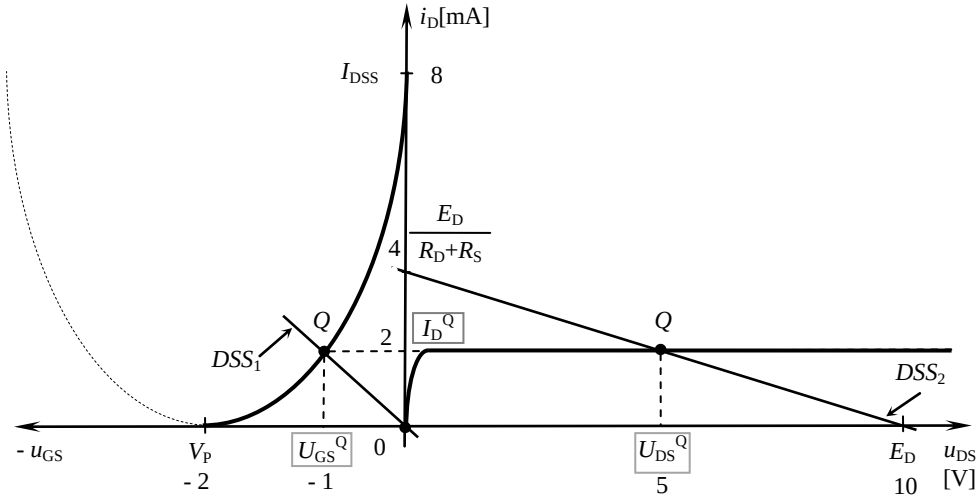


Fig. 4.11 Drepte de sarcină statică și p.s.f. pentru circuitul din Exemplul 4.1

$$\begin{aligned}
 i_D &= 0 & u_{DS} &= E_D \\
 u_{DS} &= 0 & i_D &= \frac{E_D}{R_D + R_S}
 \end{aligned}
 \tag{4.29}$$

De asemenea p.s.f. descris de ultimele două componente ( $U_{DS}^Q$ ,  $I_D^Q$ ) se află la intersecția caracteristicii de ieșire corespunzătoare lui  $u_{GS} = U_{GS}^Q$  cu cea de-a doua dreaptă de sarcină statică.

O schemă alternativă de polarizare a *TECJ* în conexiunea sursă comună este indicată în fig. 4.12. Aceasta se folosește atunci când la proiectarea circuitului se impune un domeniu îngust pe care-l poate avea p.s.f. Ținând cont de dispersia parametrilor  $I_{DSS}$  și  $V_P$ , dreapta de sarcină statică  $DSS_1$  nu mai poate trece prin origine. În fig. 4.13 se arată două cazuri posibile care pot apărea în practică. Liniile îngroșate reprezintă limitele între care pot varia caracteristicile de transfer, ca urmare a dispersiei parametrilor. Fig. 4.13a prezintă situația când se acceptă o variație relativ mare a curentului de drenă. În acest caz, vor exista puncte aparținând segmentelor *AB* și *CD*, coliniare cu originea, și deci se poate adopta schema de polarizare mai simplă, din fig. 4.10. Pe de altă parte, în fig. 4.13b, este ilustrată situația în care se impune ca  $I_D^Q$  să aibă valori într-un domeniu mai îngust. De data aceasta, nu va mai exista o dreaptă care să intersecteze

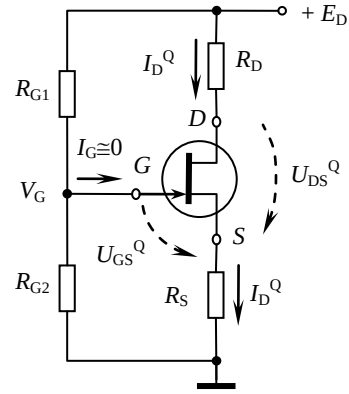


Fig. 4.12 Schemă de polarizare cu divizor în grilă



segmentele  $AB$ ,  $CD$  și în același timp să conțină și originea. Așadar dreapta de sarcină statică  $DSS_1$ , nu va mai putea avea forma:

$$i_D = -\frac{1}{R_S} \cdot u_{GS}$$

De aceea se va adopta schema de polarizare cu divizor pe poartă (fig.4.12).

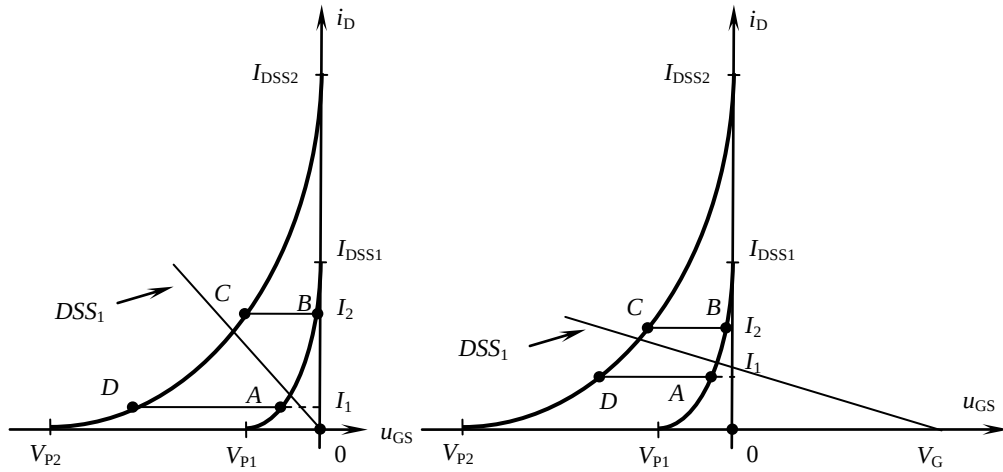


Fig. 4.13 Drepte de sarcină statică în planul  $(i_D, u_{GS})$  care determină schema de polarizare adoptată: a)  $DSS_1$  trece prin origine - corespunde circuitului simplu din fig. 4.10 (stânga); b)  $DSS_1$  nu trece prin origine - corespunde schemei cu divizor în grilă din fig.4.12 (dreapta)

Într-adevăr, aplicând regula divizorului de tensiune apoi teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din stânga, se poate scrie:

$$V_G = \frac{R_{G2}}{R_{G1} + R_{G2}} \cdot E_D ; \quad (4.30)$$

$$DSS_1 : V_G = u_{GS} + R_S \cdot i_D$$

Prin urmare, de data aceasta când  $i_D = 0$  se obține  $u_{GS} = V_G \neq 0$  și deci  $DSS_1$  nu mai trece prin origine. Rezistențele din circuitul de polarizare se pot alege astfel încât  $DSS_1$  să treacă prin interiorul segmentelor  $AB$  și  $CD$ .

O aplicație tipică a *TECJ* în regim static este aceea de *sursă de curent constant* (fig.4.14). Aceste circuite sunt folosite în construcția *amplificatoarelor operaționale*, dispozitive complexe extrem de utile în practică, având caracteristici similare amplificatoarelor ideale.

Examinând calitativ fig. 4.14, se observă că rezistența  $R_S$  introduce o *reacție negativă*. Astfel, dacă la momentul inițial  $t = 0^-$  sursa de alimentare  $E_D$  era deconectată ( $E_D = 0$ ,  $i_D = 0$ ,  $u_{GS} = 0$ ), iar la momentul  $t = 0^+$  se aplică o tensiune  $E_D$  pozitivă, întrucât  $u_{GS} = 0$ , curentul  $i_D$  saltă la valoarea maximă  $I_{DSS}$ . Ca urmare, tensiunea  $u_{GS} = -R_S \cdot i_D$  crește în valoare absolută, determinând la rândul său scăderea curentului  $i_D$ . Procesul

se reglează automat, până când se atinge punctul de echilibru, corespunzător p.s.f. De asemenea, dacă în timpul funcționării apare o variație a curentului  $i_D$  (spre exemplu creștere), aceasta este transpusă de tensiunea  $u_{GS}$ , astfel încât să se *opună* tendinței inițiale (de pildă prin creșterea în valoare absolută a  $u_{GS}$ , se obține o închidere a canalului conductor, și deci o micșorare a curentului prin tranzistor).

#### 4.2.4 TECJ în regim dinamic

##### 4.2.4.1 Modelul de semnal mic și frecvențe joase

La fel ca în cazul tranzistorului bipolar, *TECJ* poate fi văzut ca un cuadripol. Spre exemplu, în fig.4.17a, este prezentată conexiunea *sursă comună*, frecvent întâlnită în practică. Presupunând că tranzistorul funcționează în regiunea liniară (saturație) iar la intrarea sa se aplică o tensiune variabilă de amplitudine  $U_{gs}$  mică (semnal mic) și frecvență joasă, curentul prin dispozitiv va depinde în general atât de tensiunea grilă – sursă cât și de tensiunea drenă – sursă:

$$i_D = i_D(u_{GS}, u_{DS}) \quad (4.33)$$

Pentru variații mici în jurul *PSF*, se poate scrie:

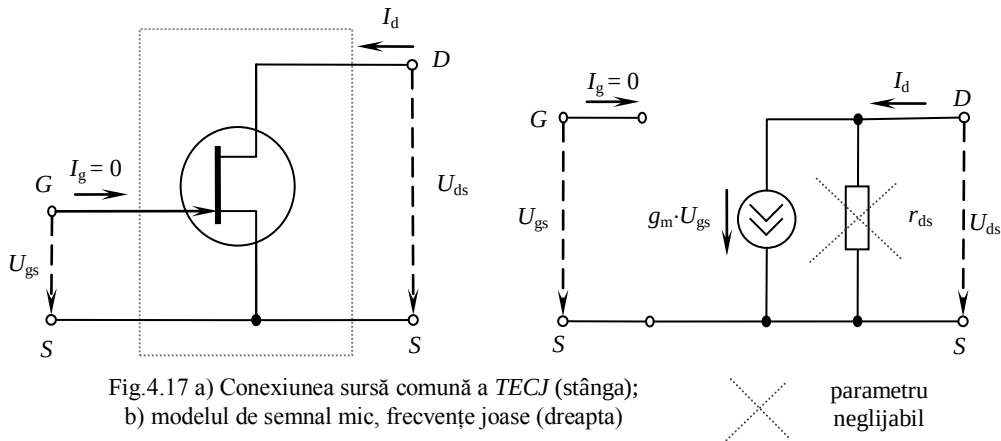


Fig.4.17 a) Conexiunea sursă comună a *TECJ* (stânga);  
b) modelul de semnal mic, frecvențe joase (dreapta)

$$di_D = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \cdot du_{GS} + \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \cdot du_{DS} \quad (4.34)$$

Coeficientul primului termen din (4.34) se notează  $g_m$  și se numește *panta* sau *transconductanța TECJ*:

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q \quad (4.35)$$

Prima denumire provine din faptul că la fel ca la tranzistorul bipolar,  $g_m$  reprezintă panta caracteristici de transfer în *PSF* (punctul Q, fig. 4.18a). După cum s-a constatat deja în secțiunea 4.2.2.3, (4.23) prin derivarea funcției de transfer în raport cu  $u_{GS}$ , se

poate deduce expresia parametrului  $g_m$ . Substituind valoarea corespunzătoare din *PSF*, rezultă și următoarea formulă echivalentă:

$$g_m = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_P}\right) = -\frac{2 \cdot I_{DSS}}{V_P} \cdot \sqrt{\frac{I_D^Q}{I_{DSS}}} = -\frac{2}{V_P} \cdot \sqrt{I_{DSS} \cdot I_D^Q} \quad (4.36)$$

Cel de-al doilea coeficient din (4.34) se notează cu  $g_d = 1/r_{ds}$  și reprezintă *conductanța de drenă*, inversul rezistenței drenă – sursă  $r_{ds}$ . În mod similar, acest parametru poate fi interpretat ca fiind panta caracteristicii de ieșire în *PSF* (fig. 4.18b).

Tipic, la *TECJ*  $g_m$  are valori de ordinul a câțiva mA/V, spre deosebire de tranzistorul bipolar unde  $g_m$  este cu cel puțin un ordin mai mare (panta exponențialei depășește cu mult panta parabolei). Acesta este un dezavanaj al *TECJ*. Pe de altă parte, întrucât caracteristica de ieșire este practic paralelă cu axa orizontală, cel de-al doilea

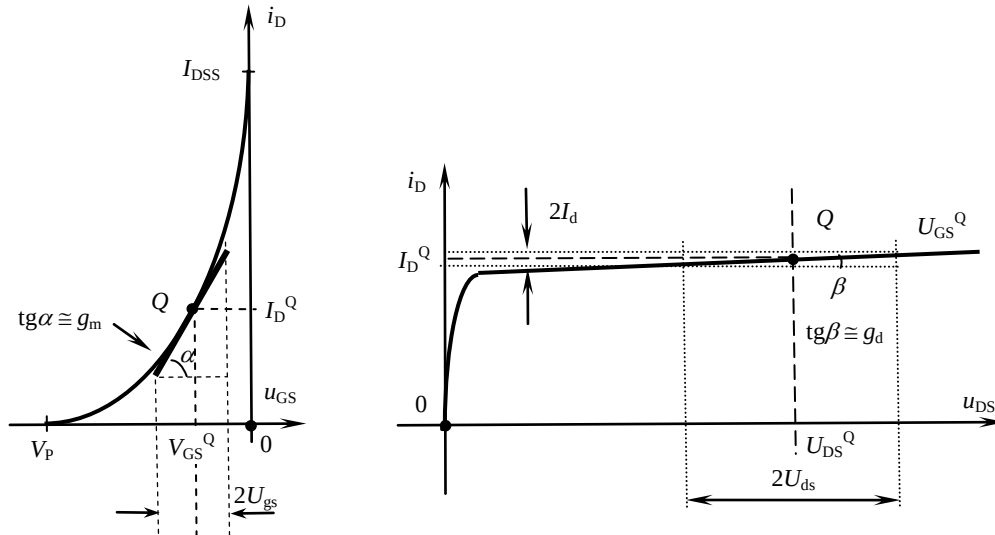


Fig. 4.18 Interpretări grafice pentru parametrii de semnal mic ai *TECJ*:  
a)  $g_m$  (stânga); b)  $g_d$  (dreapta)

parametru, conductanța de drenă este foarte mică,  $g_d \approx 0$ . Tipic, rezistența  $r_{ds} = 1/g_d$  este de ordinul sutelor de  $k\Omega$ , iar în aplicații poate fi considerată infinită.

Conform observațiilor de mai sus, la semnal mic și frecvențe joase, (4.34) devine:

$$\Delta i_D = g_m \cdot \Delta u_{GS} + g_d \cdot \Delta u_{DS} \approx g_m \cdot \Delta u_{GS} \quad (4.37)$$

unde  $\Delta$  semnifică o variație finită, mică, în jurul *PSF*. Circuitul din fig. 4.17b implementează relația (4.37). Acesta este *modelul de semnal mic* al *TECJ*. În acest caz, portul de intrare este în gol (întrucât  $I_g = 0$ ) iar portul de ieșire este echivalent cu o sursă de curent comandată în tensiune,  $g_m \cdot U_{gs}$ .

### Exemplul 4.2

Circuitul din fig. 4.19 reprezintă un amplificator în conexiunea sursă comună cu *TECJ*. Știind că tranzistorul are parametrii  $V_p = -2\text{ V}$  și  $I_{DSS} = 4\text{ mA}$ , se cere să se calculeze amplificarea în tensiune  $A_u = U_o / U_i$ , rezistența de intrare  $R_i$ , respectiv rezistența de ieșire  $R_o$ . Reactanțele condensatoarelor  $C_1$ ,  $C_2$  și  $C_S$  se presupun neglijabile la frecvența de lucru.

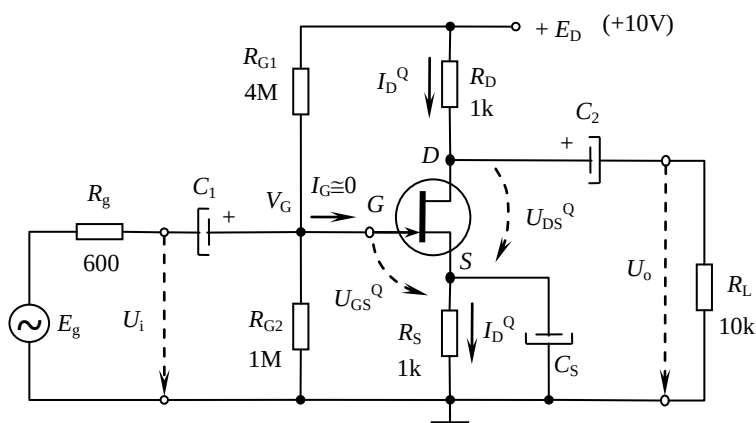


Fig. 4. 19 Amplificator cu *TECJ* în conexiunea sursă comună

Mai întâi se determină *PSF*, și se verifică dacă circuitul lucrează în zona activă (saturație). Se observă că schema de c.c. este tocmai cea din fig.4.12 (condensatoarele se comportă ca niște comutatoare deschise în c.c.). Urmărind de pildă procedeul din Exemplul 4.1 sau Problema 4.5, se ajunge la concluzia că și în acest caz tranzistorul lucrează la saturație și *PSF* are următoarele coordonate:  $U_{GS}^Q \cong -0.44\text{ V}$ ,  $I_D^Q = 2.44\text{ mA}$  și  $U_{DS}^Q = 5.12\text{ V}$ .

Pentru analiza în c.a. se poate aplica același algoritm de la tranzistorul bipolar, descris în fig. 3.41, Capitolul 3. Schema de c.a. se obține prin pasivizarea sursei de c.c.  $E_D$ , înlocuirea condensatoarelor cu "scurtcircuite", respectiv a tranzistorului cu modelul său de semnal mic, descris în fig. 4.17b. Circuitul rezultat este prezentat în fig. 4.20, unde  $R_G = R_{G1} \parallel R_{G2} = 0.8\text{ M}\Omega$ .

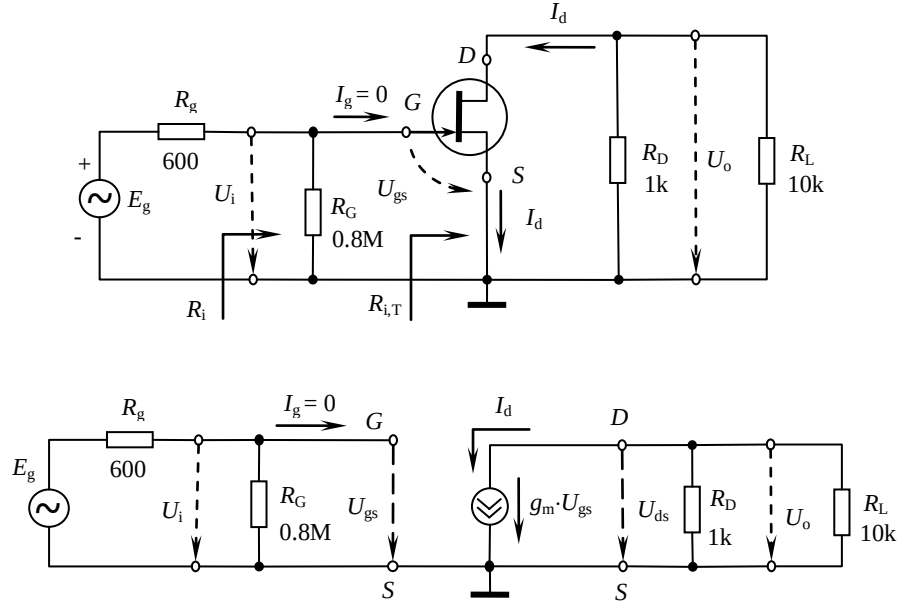


Fig. 4.20 Scheme de c.a. pentru amplificatorul din Exemplul 4.2

După reprezentarea curenților și tensiunilor, se calculează parametrul  $g_m$ , conform relațiilor (4.35) – (4.36):

$$g_m = 2 \cdot I_{DSS} \cdot \left(1 - \frac{U_{GS}^Q}{V_P}\right) \cdot \left(-\frac{1}{V_P}\right) = 2 \cdot 4 \cdot \left(-\frac{1}{-2}\right) \cdot \left(1 - \frac{-0.44}{-2}\right) = 3.12 \frac{mA}{V}$$

Amplificarea în tensiune se poate calcula astfel:

$$\begin{aligned} A_u &= \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_D \parallel R_L) \cdot g_m \cdot 1 = \\ &= -g_m \cdot (R_D \parallel R_L) = -3.12 \times \frac{10}{11} \cong -2.83 \end{aligned}$$

Se observă că amplificarea este negativă, al fel ca la tranzistorul bipolar. Prin urmare tensiunile de ieșire și intrare sunt în *antifază*.

Rezistența de intrare în amplificator  $R_i$  este dată practic de  $R_G$ :

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_g} = \infty \Rightarrow R_i = R_G \parallel R_{i,T} \cong R_G = 0.8 M\Omega$$

De asemenea, se observă că rezistența de ieșire din amplificator, este practic egală cu  $R_D$ :

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_d} \right|_{E_g=0} = \infty \Rightarrow R_o = R_D \parallel R_{o,T} \cong R_D = 1 \text{ k}\Omega$$

În consecință, amplificarea în tensiune relativă la generator este:

$$A_{ug} = \frac{U_o}{E_g} = \frac{U_o}{U_i} \cdot \frac{U_i}{E_g} = A_u \cdot \frac{R_i}{R_i + R_g} = -3.12 \times \frac{800}{800 + 0.6} \cong -3.12 = A_u$$

Rezultatele de mai sus arată că amplificatorul cu *TECJ* prezintă o rezistență de intrare considerabil mai mare față de amplificatorul cu tranzistor bipolar. ”Prețul plătit” pentru acest avantaj este scăderea semnificativă a amplificării. Din aceste motive, amplificatoarele cu *TECJ* pot fi folosite ca *etaje de intrare* în circuite compuse.

#### 4.2.4.2 Modelul de semnal mic și frecvențe înalte

La frecvențe înalte, capacitățile parazite dintre terminalele *TECJ* nu mai pot fi neglijate. La modelul de semnal mic se adaugă capacitățile de barieră grilă – sursă,  $C_{gs}$ , respectiv grilă- drenă,  $C_{gd}$  (fig. A4.21). Acestea pot lua valori de ordinul picofarazilor. De asemenea, se adaugă și capacitatea canalului  $C_{ds}$ , de ordinul zecimilor de picofarad. La fel ca la tranzistorul bipolar, efectul acestor capacități constă în reducerea amplificării la frecvențe înalte.

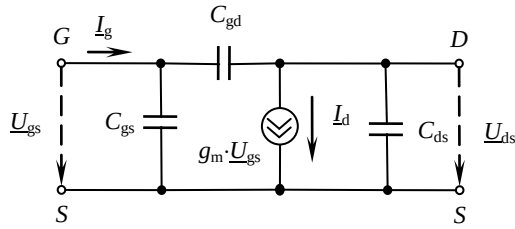


Fig.4.21 Modelul de semnal mic și frecvențe înalte al unui *TECJ* (se presupune  $r_{ds} \rightarrow \infty$ )

#### Exemplul 4.3

Pentru amplificatorul în conexiunea sursă comună din Exemplul 4.2, schema de c.a. completă pentru frecvențe înalte este prezentată în fig. 4.22a. Deoarece capacitatea  $C_{gd}$  apare între intrare și ieșire, aceasta poate fi înlocuită cu două capacități  $C'$ ,  $C''$ , conform teoremei lui Miller. Notând  $A_{u0} = -g_m \cdot R'_D$ , amplificarea la frecvențe joase, unde  $R'_D = R_D \parallel R_L$ ;  $\underline{Z}' = 1 / j\omega C'$ ;  $\underline{Z}'' = 1 / j\omega C''$ , se deduce că:

$$\underline{Z}' = \frac{\underline{Z}}{1 - A_{u0}} = \frac{1}{j\omega C_{gd} \cdot (1 - A_{u0})} \Rightarrow C' = C_{gd} \cdot (1 - A_{u0})$$

$$\underline{Z}'' = -\frac{A_{u0} \cdot \underline{Z}}{1 - A_{u0}} = \frac{1}{j\omega C_{gd} \cdot \left(1 - \frac{1}{A_{u0}}\right)} \Rightarrow C'' = C_{gd} \cdot \left(1 - \frac{1}{A_{u0}}\right) \cong C_{gd}$$

Prin urmare, capacitatea echivalentă la intrarea circuitului  $C_i$  (fig. 4.22b) va fi:

$$C_i = C_{gs} + C_{gd} \cdot (1 - A_{u0}) = C_{gs} + C_{gd} \cdot (1 + g_m \cdot R'_D) \quad (4.38)$$

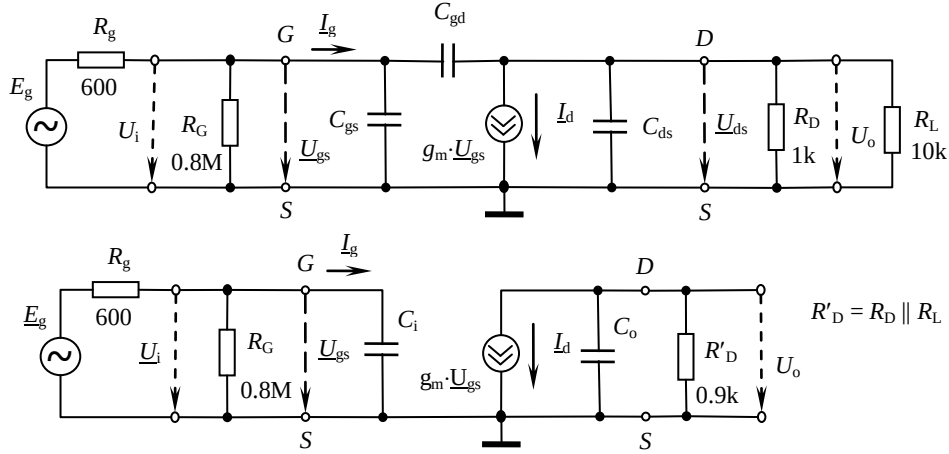


Fig. 4.22 Scheme de c.a. pentru amplificatorul din Exemplul 4.2, la frecvențe înalte: a) diagrama inițială (sus); b) circuit simplificat, după aplicarea teoremei lui Miller (jos)

Se observă că aceasta depinde de rezistența echivalentă din drenă  $R'_D = R_D \parallel R_L$ . În mod similar, capacitatea echivalentă la ieșire  $C_o$  este dată de:

$$C_o = C_{ds} + C_{gd} \cdot \left(1 - \frac{1}{A_{u0}}\right) \cong C_{ds} + C_{gd} \quad (4.39)$$

Evident, aproximarea din relația de mai sus are loc pentru  $A_{u0} \gg 1$ .

Considerând spre exemplu  $C_{gs} = 2.2$  pF,  $C_{gd} = 0.7$  pF,  $C_{ds} \cong 0$ , folosind datele din Exemplul 4.2, se obține  $C_i = 4.88$  pF, respectiv  $C_o = 0.95$  pF.

Se observă că amplificarea în curent  $A_i$  între drenă și grilă este, în acest caz:

$$A_i = \frac{I_d}{I_g} = \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{I_g} = \frac{g_m}{j\omega C_i} \quad (4.40)$$

De aici se poate deduce frecvența de tranziție  $f_T$  (frecvența la care modulul amplificării în curent devine unitar), - noțiune întâlnită și la tranzistorul bipolar:

$$f_T = \frac{g_m}{2\pi \cdot C_i} \quad (4.41)$$

Pentru exemplul considerat, se obține  $f_T \cong 100$  MHz. Acest parametru este în general mai mic în cazul *TECJ*, comparativ cu tranzistorul bipolar. Se poate arăta că  $f_T$  este direct proporțional cu mobilitatea electronilor  $\mu_n$  și invers proporțional cu pătratul lungimii  $L$  a canalului:

$$f_T \sim \frac{\mu_n}{L^2} \quad (4.42)$$

#### 4.2.5 TECJ în regim de comutație

Fig. 4.24 prezintă un circuit simplu în care *TECJ* poate fi utilizat în regim de comutație. De remarcat faptul că la intrare se aplică un impuls *negativ*, de amplitudine mare ( $E_G \geq |V_P|$ ).

Astfel, când  $u_i = u_{GS} = -E_G$ , tranzistorul este blocat, iar *PSF* –ul este în punctul  $Q_{OFF}$ . *Comutarea directă* presupune trecerea din blocare în regiunea ohmică. Trecerea lui  $u_i$  în zero, determină mutarea *PSF* pe caracteristica de ieșire corespunzătoare lui  $u_{GS} = 0$ . Presupunem că rezistența  $R_D$  este aleasă astfel încât  $u_{DS} = U_{DS,sat} = -V_P$  și deci  $i_D = I_{DSS}$ ,

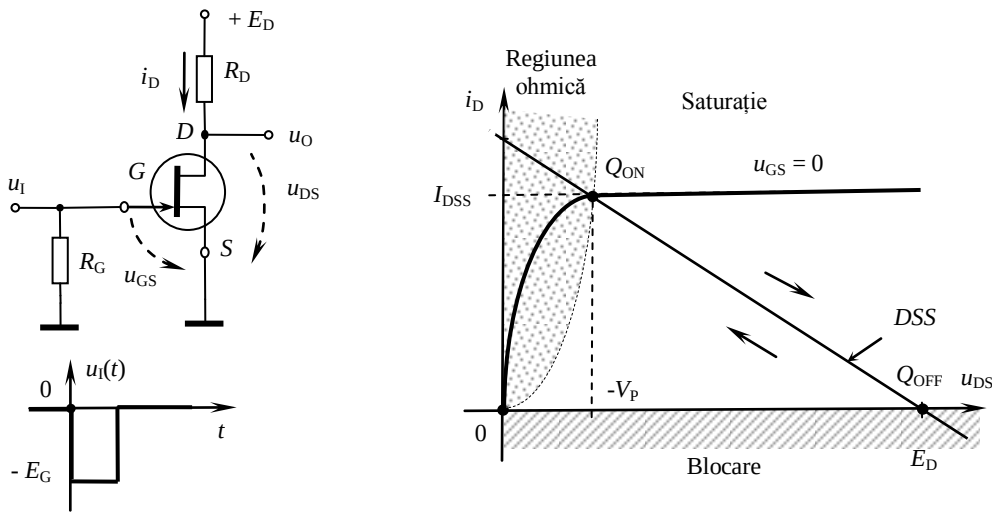


Fig. 4. 24 Circuit de comutare cu *TECJ* (stânga sus); Impuls negativ aplicat la intrare (stânga jos); Poziția *PSF* la comutarea directă  $Q_{ON}$  respectiv inversă ( $Q_{OFF}$ ) (dreapta)

$$R_D = \frac{E_D + V_P}{I_{DSS}} \quad (4.42)$$

Evident, *PSF* se va deplasa în punctul  $Q_{ON}$ , situat la limita dintre saturație și regiunea ohmică (fig.4.24). În acest caz tranzistorul intră în conducție, comportându-se ca un rezistor cu rezistență  $r_{DS}$  finită, mică. Spre exemplu, dacă  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ ,  $V_P = -3\text{V}$ , conform (4.22b),  $r_{DS} = R_{DS0} = -V_P / 2I_{DSS} = 125 \Omega$ .

Astfel, la comutarea directă dispozitivul trece de la o rezistență practic infinită la o rezistență finită, relativ mică. Fig. 4.25 prezintă o schemă aproximată care pune în evidență capacitățile parazite  $c_{GS}$  și  $c_{GD}$  (parametri de semnal mare), care intervin în regimul tranzitoriu. De asemenea, fig. 4.26 arată câteva forme de undă obținute prin simulare.

Când tranzistorul este blocat,  $r_{DS} \rightarrow \infty$ ,  $e_G = u_{GS} = -E_G$ . Prin urmare, capacitatea parazită grilă-sursă  $c_{GS}$  este încărcată cu tensiunea  $-E_G$ . De asemenea, întrucât  $i_D = 0$ ,  $u_{DS} = E_D$ , rezultă că tensiunea  $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} = -(E_D + E_G)$ , iar capacitatea parazită grilă-drenă  $c_{GD}$  este inițial încărcată la  $-(E_D + E_G)$ .



La momentul trecerii în conducție,  $e_G \rightarrow 0$ . Prin urmare,  $c_{GS}$  se va descărca de la valoarea  $-E_G$  la 0 prin rezistența echivalentă "văzută" la bornele sale, adică  $R_G \parallel R_g$ . Aplicând spre exemplu formula (3.168) se poate arăta că tensiunea  $u_{GS}$  are forma:

$$u_{GS} = -E_G \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_i}\right); \quad \tau_i \cong R_g \cdot c_{GS}$$

Întrucât de obicei rezistența generatorului  $R_g \cong 0$ , constanta de timp  $\tau_i$  pentru descărcarea capacității  $c_{GS}$  este neglijabilă. În fig. 4.26 se observă că  $u_{GS}$  practic se confundă cu  $e_G$ . (La simulare s-a considerat  $R_g = 50\Omega$ , iar  $c_{GS} \cong 1\text{pF}$ ).

În mod similar, la comutarea directă capacitatea  $c_{GD}$  se va descărca de la valoarea inițială  $-(E_D + E_G)$  la valoarea finală  $u_{GD} = u_{GS} - u_{DS} = 0 - (-V_P) = V_P$ . Descărcarea se face prin rezistența echivalentă "văzută" la borne,  $R_G \parallel R_g + r_{DS} \parallel R_D \cong r_{DS} \parallel R_D$ . Aplicând din nou formula (3.168) se ajunge la forma de mai jos:

$$u_{GD} = V_P - (E_G + E_D + V_P) \cdot \exp\left(-\frac{t}{\tau_r}\right); \quad \tau_r \cong (r_{DS} \parallel R_D) \cdot c_{GD}$$

Tensiunea  $u_{DS}$  și curentul  $i_D$  se pot deduce din  $u_{GS}$  și  $u_{GD}$ :

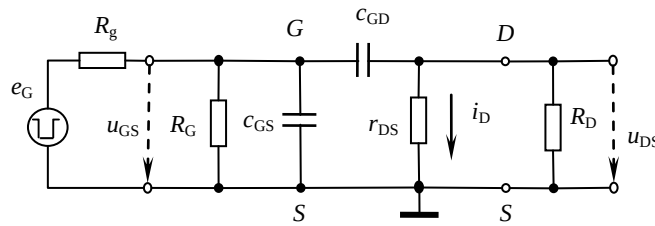


Fig. 4.25 Aproximație echivalentă pentru regim tranzitoriu

$$u_{DS} = u_{GS} - u_{GD}; \quad i_D = \frac{E_D - u_{DS}}{R_D}$$

Se observă formarea unei configurații "trece - jos" (circuit de integrare) prin intermediul capacității  $c_{GS}$ , urmată de o structură "trece sus" (circuit de derivare), impusă de capacitatea  $c_{GD}$ . De asemenea, trebuie remarcat faptul că în starea de conducție căderea de tensiune pe dispozitiv,  $u_{DS}$  este mai mare decât la tranzistorul bipolar.

Evident, la *comutarea inversă* (din conducție în blocare) fenomenele descrise mai sus sunt inversate, în sensul că  $e_G \rightarrow -E_G$ ,  $i_D \rightarrow 0$ ,  $r_{DS} \rightarrow \infty$ , etc. Capacitățile  $c_{GS}$ ,  $c_{GD}$  se vor încărca prin rezistențele echivalente corespunzătoare către valorile finale. În fig. 4.26 se pot observa formele de undă obținute prin simulare pSpice, atât la comutarea directă cât și la comutarea inversă.

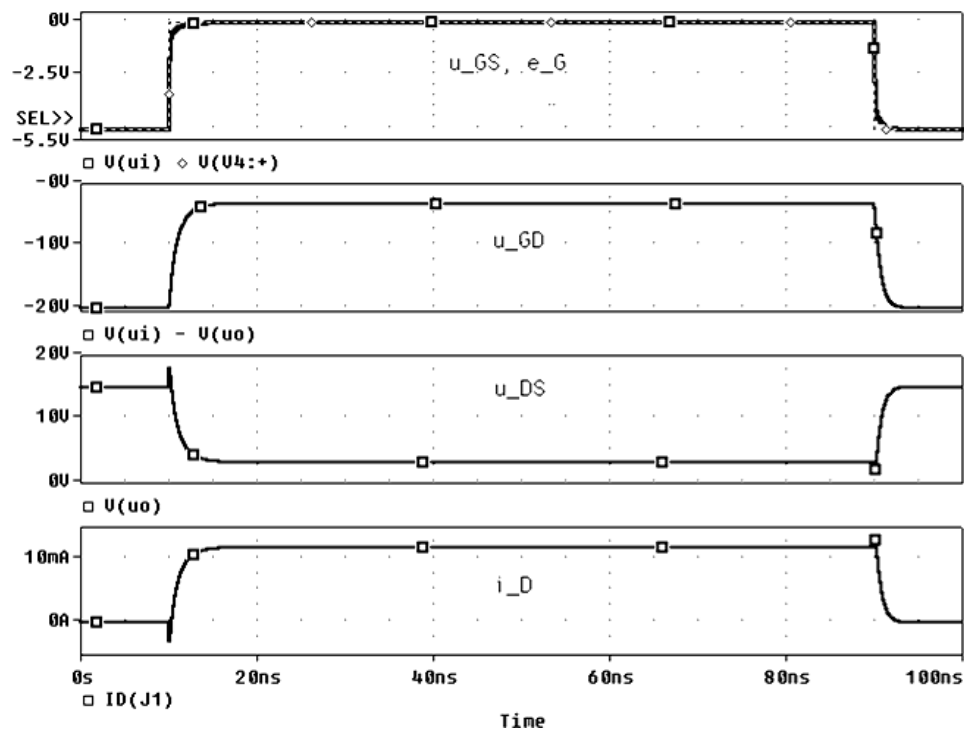


Fig. 4.26 Forme de undă la comutarea *TECJ*

Trebuie precizat faptul că estimarea timpilor de comutare este dificilă întrucât rezistența canalului  $r_{DS}$  nu rămâne constantă pe parcursul comutării ci se modifică în funcție de tensiunea  $u_{GS}$ , iar capacitatea parazită  $c_{GD}$  se încarcă / descarcă prin această rezistență variabilă. Se poate aprecia totuși că în general timpii de comutare ai *TECJ* sunt mult mai mici decât la tranzistorului bipolar (nanosecunde ... zeci de nanosecunde). Acest lucru se datorează faptului că la *TECJ* nu apare fenomenul de acumulare de sarcină (nu există timpi de stocare). Elementele parazite ale circuitului exterior pot influența însă acești timpi.

### 4.3 Tranzistorul MOS

Tranzistorul MOS (Metal – Oxid - Semiconductor) - numit și *TECMOS* (engl. *MOSFET*)- este cunoscut în practică pentru numeroasele sale avantaje: consum redus de putere, dimensiuni mici, cost redus, viteză de răspuns mare, etc. Aceste caracteristici îl fac potrivit pentru a fi utilizat inclusiv în construcția circuitelor integrate digitale.

După cum s-a arătat la începutul capitolului, *TECMOS* este un dispozitiv cu efect de câmp, unipolar, făcând parte din aceeași familie cu *TECJ*. Cu toate că prezintă o structură diferită, multe dintre caracteristicile celor două tipuri de tranzistoare sunt asemănătoare. Astfel, denumirea terminalelor este aceeași: *G* –grilă (poartă), *S* – sursă, *D* – drenă, având în vedere că ambele sunt dispozitive comandate în tensiune.

Cu toate acestea, *TECMOS*, spre deosebire de *TECJ* prezintă o impedanță de intrare mult mai mare (peste  $10^{14} \Omega$ ). Această proprietate importantă se obține prin tehnologia de fabricare specifică *TECMOS*, ce constă în introducerea unui strat foarte subțire de material izolator (dioxid de siliciu,  $\text{SiO}_2$ ) între poarta *metalică* și canalul *semiconductor*. De aici se trage și denumirea acestui dispozitiv (metal – oxid - semiconductor). (Trebuie precizat că în prezent, din considerente tehnologice, poarta unui *TECMOS* mai este fabricată și din siliciu policristalin – *polisiliciu*, material care are proprietăți conductoare). Pe de altă parte, ”prețul plătit” pentru structura MOS constă în faptul că dispozitivul poate fi distrus foarte ușor de o eventuală sarcină electrică acumulată pe poartă. De exemplu, în timpul manipulării unui circuit ce conține un astfel de tranzistor, câmpul electrostatic format poate cauza străpungerea stratului izolator de dioxid de siliciu, extrem de subțire (de ordinul nanometrilor).

Tranzistoarele MOS pot fi la rândul lor clasificate în funcție de particularitățile constructive / principiul de operare în dispozitive cu regim de ”îmbogățire” (engl. *enhancement*) respectiv dispozitive cu regim de ”sărăcire” (engl. *depletion*) de purtători de sarcină. Primele se mai numesc și tranzistoare MOS cu canal indus. Acestea sunt blocate (engl. ”normally off”) când tensiunea de comandă este nulă și intră în conducție la creșterea tensiunii de intrare. În contrast, tranzistoarele din cea de-a doua categorie permit trecerea unui curent seminficativ, când tensiunea aplicată la intrare este zero (”normally on”). Ele se mai întâlnesc sub denumirea de *TECMOS cu canal inițial*, și deși se deosebesc din punct de vedere constructiv de *TECJ*, au un principiu de operare similar cu acestea, inclusiv ecuațiile care descriu funcționarea. Evident, fiecare dintre aceste clase de tranzistoare pot fi fabricate cu canal *n* sau cu canal *p*.

Fig. 4.27 prezintă simbolurile uzuale ale *TECMOS*. Canalul este reprezentat de linia verticală din mijloc. Se observă că aceasta este întreruptă pentru tranzistoarele cu canal indus, indicând lipsa canalului, echivalentă cu ”întreruperea” circuitului când semnalul de intrare este nul. Pe de altă parte, linia continuă pentru dispozitivele cu canal inițial sugerează prezența canalului și faptul că tranzistorul se află în conducție în lipsa tensiunii de intrare. De asemenea, la fel ca la toate dispozitivele electronice întâlnite până acum, săgeata este îndreptată de la zona semiconductoare *p* la zona *n*. În acest fel se poate recunoaște dacă tranzistorul este cu canal *n* sau *p*.

În continuare se va studia cu precădere clasa tranzistoarelor cu canal indus, de tip  $n$ .

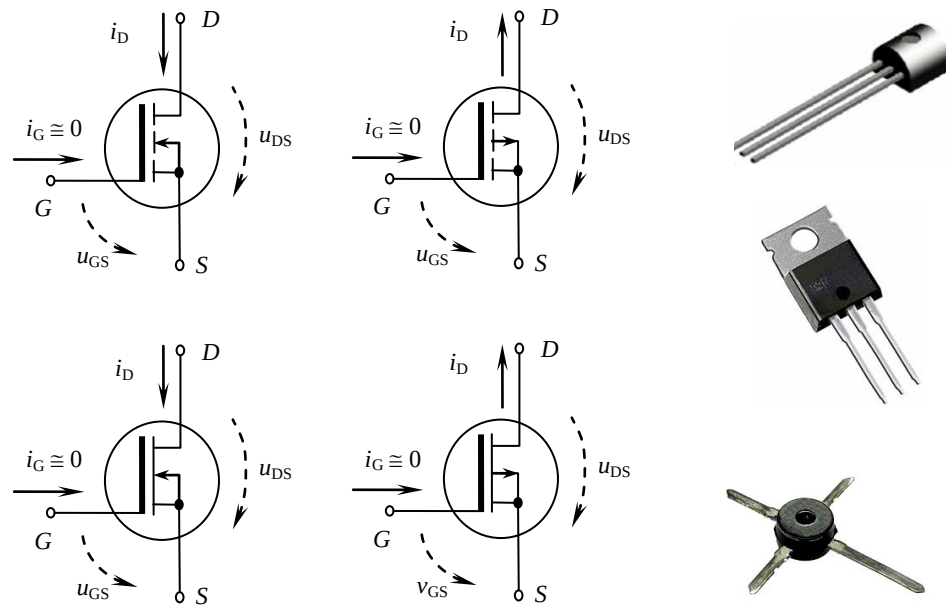


Fig. 4.27 *TECMOS* simbolizare și aspect fizic:  
a) cu canal indus de tip  $n$  (stânga sus); b) cu canal indus de tip  $p$  (mijloc sus); c) cu canal inițial de tip  $n$  (stânga jos); d) cu canal inițial de tip  $p$  (mijloc jos); e) aspect fizic (dreapta)

#### 4.3.1. *TECMOS* cu canal indus de tip $n$ . Construcție și funcționare

Fig. 4.28 prezintă structura internă a unui tranzistor *MOS* cu canal indus, de tip  $n$ . Acesta constă dintr-un *substrat* semiconductor de tip  $p$ , notat cu  $B$  (numit și *bază*, engl. *bulk, body*) și două regiuni puternic dopate, de tip  $n$  (notate  $n^+$ ), corespunzătoare terminalelor sursă  $S$  și drenă  $D$ , amplasate ca în figură. Substratul este de obicei conectat la sursă. Cel de-al treilea terminal, poarta metalică  $G$ , este izolată de structura semiconductoră printr-un strat foarte subțire de  $\text{SiO}_2$  (de ordinul nanometrilor).

Se poate observa că o secțiune ce cuprinde mijlocul acestei construcții formează un condensator plan (*capacitorul MOS*). Evident, aici stratul de  $\text{SiO}_2$  este dielectricul, iar grila și substratul reprezintă armăturile conductoare.

Fig. 4.29 ilustrează trei situații de funcționare ale capacitorului *MOS*. Astfel, dacă pe poartă se aplică o tensiune negativă ( $v_G < 0$ ), sarcinile pozitive (golurile reprezentând purtătorii majoritari ai substratului), vor fi atrase către suprafața semiconductorului (fig.4.29a). Prin aceasta se acumulează o sarcină pozitivă la granița

cu stratul de  $\text{SiO}_2$ , egală și de semn contrar cu sarcina negativă de pe terminalul grilei. Evident, în acest caz nu poate exista conducție între drenă și sursă.

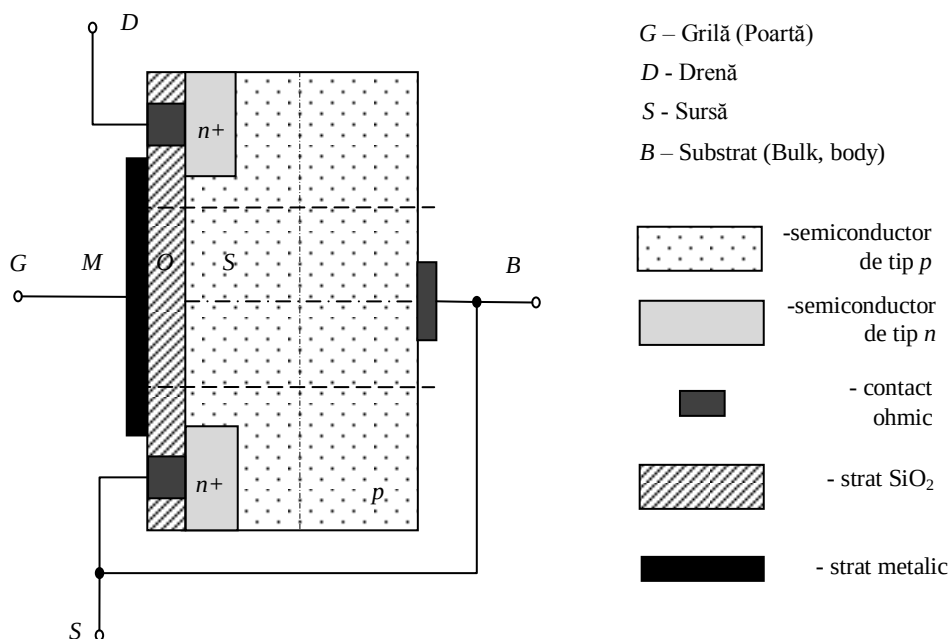


Fig. 4.28 Structura tranzistorului MOS cu canal indus de tip  $n$

Pe de altă parte, dacă potențialul grilei  $v_G$  este pozitiv, dar *mai mic* decât un anumit prag  $V_p$ , golurile pozitive vor fi respinse, fiind îndepărtate din zona porții, deplasându-se către terminalul opus (substrat). Se formează astfel o *regiune golită de purtători de sarcină* la interfața cu stratul izolator de  $\text{SiO}_2$  (fig. 4.29b). Totodată aici apare și o *sarcină spațială negativă* produsă de ionii acceptori expuși, din nodurile rețelei cristaline. Din nou, sarcina pozitivă de pe grilă va fi egală și de semn contrar cu sarcina negativă din regiunea golită de purtători iar drenea și sursa sunt practic izolate electric între ele.

Totuși, dacă pe poartă se aplică o tensiune care depășește un anumit prag,  $V_p$ , *purtătorii minoritari* din substrat (electronii), vor fi atrași către suprafața semiconductorului spre grilă, în timp ce golurile rămân grupate la capătul opus al structurii. Regiunea de sarcină spațială (rezultată prin plecarea golurilor) va rămâne prezentă, având ca efect separarea celor două straturi de purtători de sarcină (electronii minoritari de golurile majoritare). Electronii aduși la suprafață în acest mod formează așa numitul *strat de inversiune*, sau *canal indus* (fig. 4.29c), prin care *se realizează o conexiune electrică între drenă și sursă*. Cu cât tensiunea de comandă  $v_G$  aplicată pe poartă este mai mare, cu atât canalul devine mai adânc (se lărgeste pe axa orizontală). Această comportare explică termenul de tranzistor cu "îmbogățire" (enhancement): conducția prin canal este mărită prin intermediul electronilor mobilizați la suprafață la aplicarea unui câmp electric extern corespunzător.

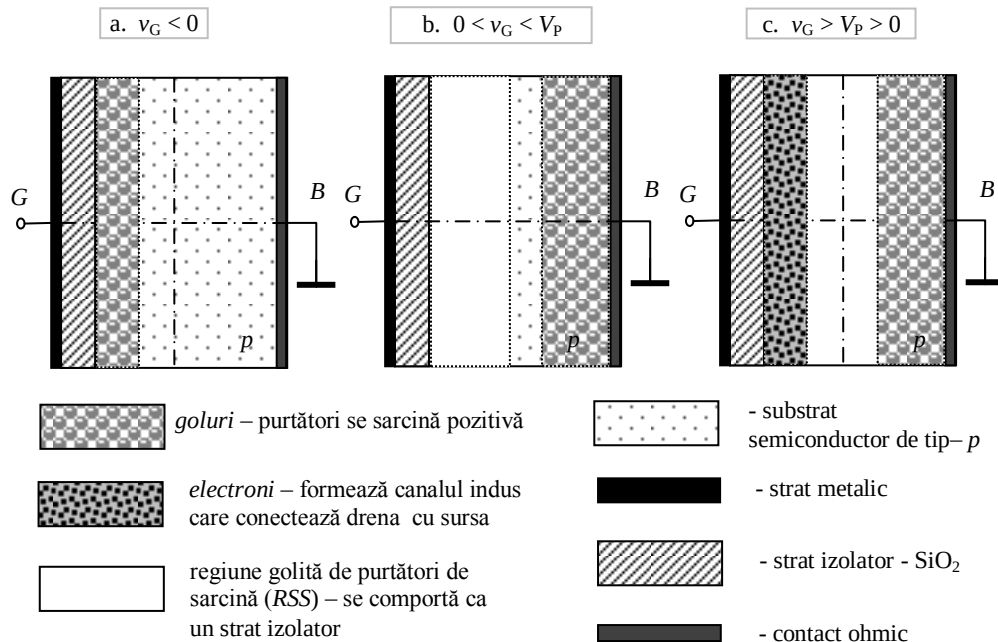
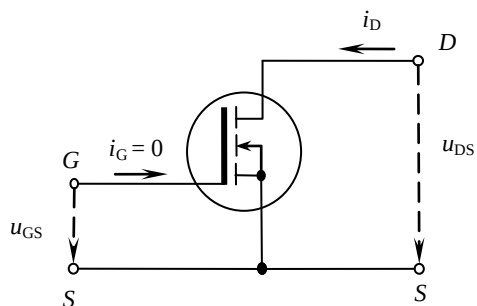


Fig. 4.29 Ilustrație privind principiul de operare al capacitorului MOS

#### 4.3.2. Caracteristici statice ale tranzistorului MOS

Se definesc la fel ca pentru *TECJ*. Așadar, privind tranzistorul ca un cuadripol (fig. 4.30), *caracteristicile de ieșire* reprezintă o familie de curbe exprimând dependența curentului de ieșire  $i_D$  funcție de tensiunea de ieșire  $u_{DS}$  când tensiunea la intrare  $u_{GS}$  rămâne constantă:



Caracteristici statice:

- de ieșire

$$i_D = i_D(u_{DS}) \Big|_{u_{GS} = \text{const.}}$$

- de transfer

$$i_D = i_D(u_{GS}) \Big|_{u_{DS} = \text{const.}}$$

Fig.4. 30 *TECMOS* privit ca un cuadripol –conexiunea sursă comună (stânga); caracteristici statice – definiții

$$i_D = i_D(u_{DS}) \Big|_{u_{GS} = \text{const.}} \quad (4.43)$$

În mod similar, caracteristicile *de transfer* se definesc prin dependența curentului de ieșire  $i_D$  funcție de tensiunea de intrare  $u_{GS}$ , când tensiunea de ieșire  $u_{DS}$  este fixată:

$$i_D = i_D(u_{GS}) \Big|_{u_{DS} = \text{const.}} \quad (4.44)$$

#### 4.3.2.1 Caracteristici de ieșire

Se presupune că  $u_{GS} \geq V_p > 0$  unde  $V_p$  este *tensiunea de prag*. Așadar, canalul indus care leagă drena de sursă, este prezent, după cum s-a arătat în paragraful anterior (v. cazul c, fig. 4.29).

a) Dacă între drenă și sursă se aplică o tensiune  $u_{DS}$  mică, atunci  $V_D \cong V_S$ . Ca urmare, adâncimea canalului va fi practic constantă între aceste două terminale (fig.4.31a) dar se va mări uniform, cu cât  $u_{GS}$  este mai mare. Dispozitivul se comportă aproximativ ca un *rezistor comandat în tensiune* (la fel ca în cazul *TECJ*). Se spune că tranzistorul funcționează în *regim ohmic*.

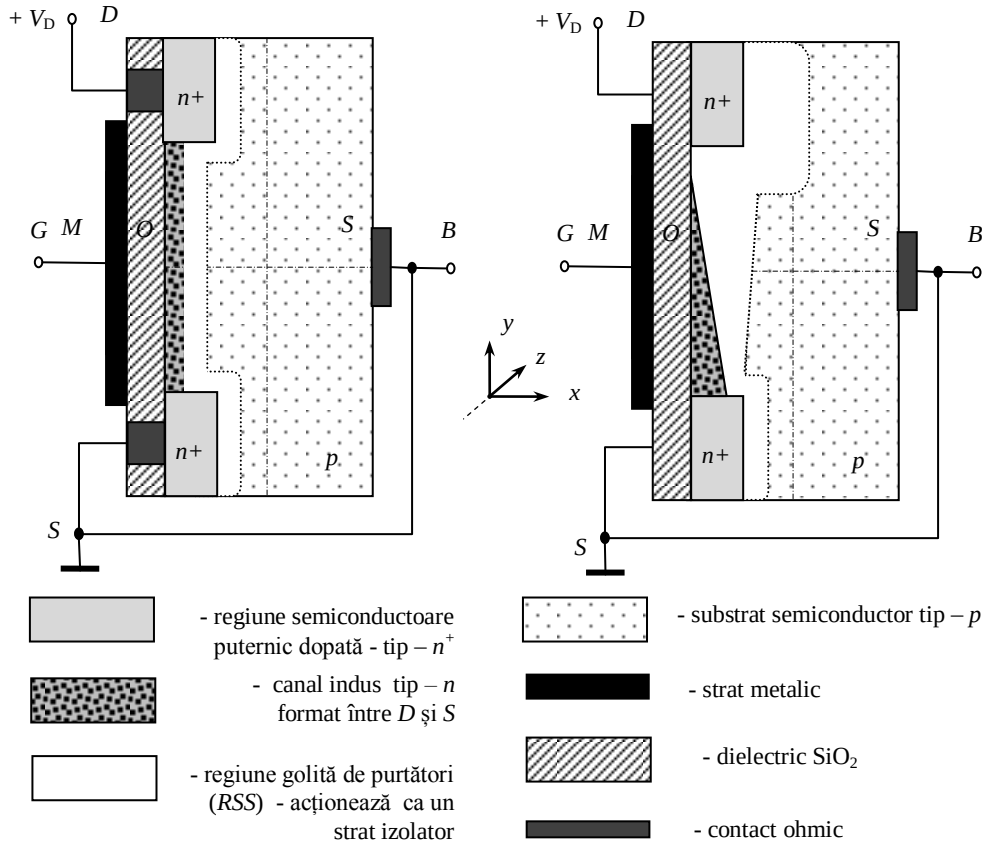


Fig. 4.31 Ilustrarea principiului operare a tranzistorului MOS cu canal indus de tip  $n$ : a) regim ohmic ( $v_D \cong v_S$ ;  $v_G \geq V_p$ ) – stânga; b) saturație ( $u_{DS} \geq U_{DS,\text{sat}}$ ;  $v_G \geq V_p$ ) - dreapta

Evident, rezistența canalului  $R_{DS}$  se va micșora la creșterea tensiunii  $u_{GS}$  aplicată pe poartă. În consecință, caracteristicile de ieșire pot fi presupuse cvasi-liniare în acest domeniu (fig. 4.32).

Se poate demonstra că o expresie mai completă a familiei caracteristicilor de ieșire pentru regiunea ohmică este dată de:

$$\begin{cases} i_D = k \cdot [2 \cdot (u_{GS} - V_p) \cdot u_{DS} - u_{DS}^2] ; \\ u_{DS} < u_{DS,sat} = u_{GS} - V_p ; \\ u_{GS} > V_p ; \quad u_{GS} = const . \end{cases} \quad (4.45)$$

unde  $u_{DS,sat}$  este tensiunea limită a regiunii ohmice (se va reveni asupra acestui termen). De asemenea,  $k$  este un parametru constructiv al tranzistorului, care depinde de raportul dintre lățimea  $Z$  (pe axa  $z$ ) și lungimea  $L$  (pe axa  $y$ ) a canalului, capacitatea pe unitatea de arie  $C_o$  a stratului de oxid, și de mobilitatea electronilor,  $\mu_n$ :

$$k = \frac{Z \mu_n C_o}{2 L} \quad (4.46)$$

Parametrul  $k$  se măsoară în  $\text{mA/V}^2$ , cu valori tipice între  $1 - 10 \text{ mA/V}^2$ . Se observă că el depinde și de temperatură prin intermediul factorului  $\mu_n$ . La creșterea temperaturii, mobilitatea electronilor scade, determinând scăderea curentului. (La fel ca la *TECJ* aici nu se pune problema ambalării termice, în contrast cu tranzistorul bipolar).

Dacă se neglijează termenul  $u_{DS}^2$  în (4.45) se obține o dependență liniară între curentul și tensiunea prin tranzistor:

$$i_D \cong 2k \cdot (u_{GS} - V_p) \cdot u_{DS}$$

Conform legii lui Ohm, rezistența echivalentă a canalului este:

$$R_{DS} = \frac{1}{2k \cdot (u_{GS} - V_p)} \quad (4.47)$$

Evident, când  $u_{GS}$  crește,  $R_{DS}$  scade, așa cum era de așteptat.

b) Dacă se menține condiția  $u_{GS} \geq V_p > 0$  și în același timp se crește tensiunea  $u_{DS}$  peste valoarea  $u_{GS} - V_p$ , regiunea de sarcină spațială (*RSS*) din zona drenei se va extinde. Acest lucru apare ca urmare a creșterii tensiunii de polarizare inversă a joncțiunii *pn* formată între substrat și drenă (fig. 4.31b). Pe de altă parte, electronii *nu* se vor mai putea acumula la suprafața semiconductorului, în zona drenei întrucât ei sunt colectați de joncțiune, prin câmpul electric intern, contribuind la curentul invers al acesteia.

În consecință, canalul se ”ștrangulează” în apropierea drenei, însă electronii care ajung aici vor fi transportați mai departe spre drenă prin *RSS* formând curentul  $i_D$ . Se remarcă faptul că tensiunea  $u_{DS}$  nu mai influențează practic valoarea lui  $i_D$  (fig. 4.32).

Acest regim de funcționare se numește *saturație* (sau regim *activ*). Aici tranzistorul poate fi utilizat ca amplificator, sursă de curent, etc. Tensiunea  $u_{DS}$  la care apare acest fenomen se notează  $U_{DS,sat}$ :



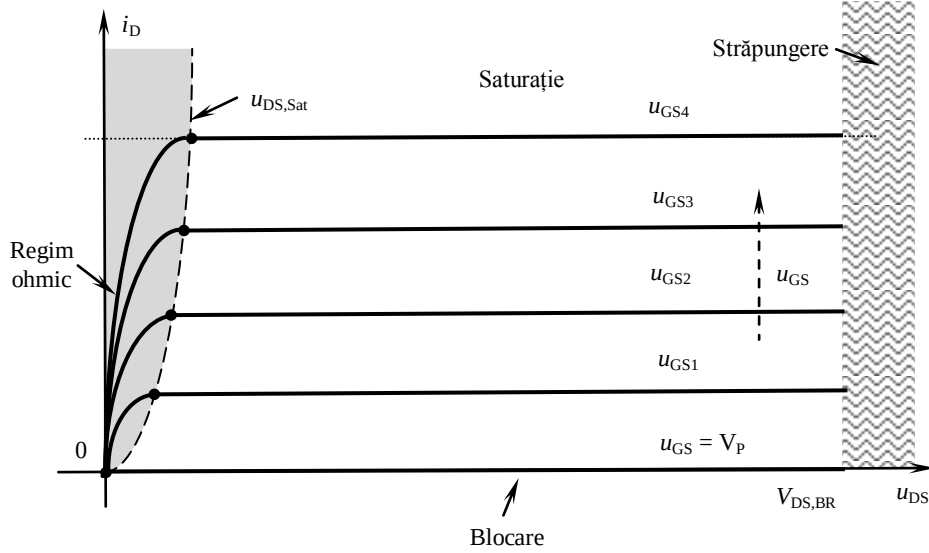


Fig. 4.32 Caracteristici statice de ieșire ale tranzistorului MOS cu canal indus de tip  $n$

$$u_{DS,sat} = u_{GS} - V_p \quad (4.48)$$

În fig. 4.32 curba  $u_{DS,sat}$  delimitează cele două regiuni vecine, în care dispozitivul îndeplinește funcții distincte.

La fel ca *TECJ*, tranzistorul MOS se poate distruge dacă tensiunea  $u_{DS}$  depășește pragul de *străpungere*,  $V_{DS,BR}$  indicat în catalog. Valori tipice ale acestei tensiuni sunt cuprinse între 6 – 50 V. Evident, regimul de *blocare* se apare când curentul prin dispozitiv se anulează,  $i_D = 0$  similar cazurilor întâlnite până acum.

#### 4.3.2.2 Caracteristica de transfer

Este definită conform relației generale (4.44). Deoarece la *saturație*, curentul  $i_D$  este practic constant cu tensiunea  $u_{DS}$ , poate fi vorba de o singură caracteristică de transfer. Se poate arăta că expresia ei se referă de asemenea o porțiune dintr-o parabolă (la fel ca la *TECJ*):

$$\begin{cases} i_D = k \cdot (u_{GS} - V_p)^2 \\ u_{GS} \geq V_p ; \\ u_{DS} \geq u_{DS,sat} = u_{GS} - V_p \end{cases} \quad (4.49)$$

unde parametrul  $k$  a fost definit mai sus (4.46).

Caracteristica de transfer la saturație pentru tranzistorul MOS cu canal indus de tip  $n$  este prezentată calitativ în fig. 4.33a. În contrast cu *TECJ* cu canal  $n$  acesta operează cu tensiuni  $u_{GS} > 0$ , având o tensiune de prag  $V_p > 0$ .

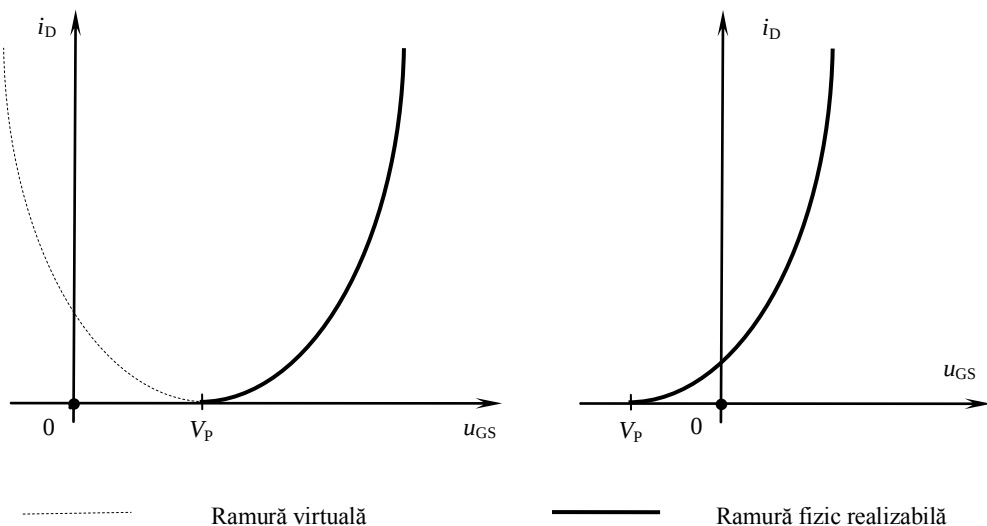


Fig. 4.33 Caracteristica de transfer pentru un tranzistor MOS: a) cu canal indus de tip  $n$  (stânga); b) cu canal inițial de tip  $n$  (dreapta)

Pentru completa imaginea de ansamblu, fig. 4.33b arată și caracteristica de transfer a unui tranzistor MOS cu canal inițial de tip  $n$ . Se observă că acesta prezintă o tensiune de prag negativă  $V_p < 0$ . De asemenea, curentul este nenul în origine,  $i_D \neq 0$  pentru  $u_{GS} = 0$  (de unde și denumirea de canal inițial). Pentru tensiuni  $u_{GS}$  negative, caracteristica de transfer este similară cu cea a unui *TECJ*. Dispozitivul poate însă lucra și în cadranul I (regim de îmbogățire).

#### 4.3.3. Punctul static de funcționare. Scheme de polarizare

Punctul static de funcționare al tranzistorului MOS este dat de aceleași mărimi de c.c. ca pentru *TECJ*. Acestea sunt curentul de drenă  $I_D^Q$ , și tensiunile grilă – sursă  $U_{GS}^Q$ , respectiv drenă – sursă  $U_{DS}^Q$ :

$$Q \quad \left\{ \begin{array}{l} I_D^Q \\ U_{GS}^Q \\ U_{DS}^Q \end{array} \right.$$

#### Exemplul 4.4

Fiind dat circuitul din fig. 4.33 să se calculeze *PSF*-ul tranzistorului, dacă  $E_G = 3V$ ,  $E_D = 10V$ ,  $R_D = 2k\Omega$ ,  $V_p = 2V$ ,  $k = 2 \text{ mA} / V^2$ .

Se observă imediat că  $U_{GS}^Q = E_G = 3V > V_p$ . Se presupune că tranzistorul lucrează la saturație. Aplicând ecuația caracteristicii de transfer (4.49), se determină  $I_D^Q$ :

$$I_D^Q = k \cdot (U_{GS}^Q - V_p)^2 = 2 \times (3 - 2)^2 = 2 \text{ mA}$$

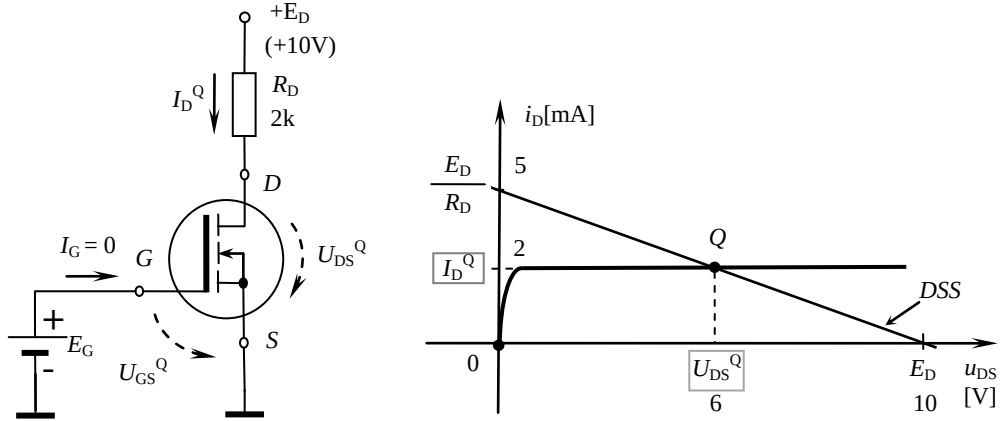


Fig. 4.33 a) Circuit pentru Exemplul 4.4 (stânga); b) Poziția  $PSF$  în planul caracteristicilor de ieșire (dreapta)

Tensiunea  $U_{DS}^Q$  se află din teorema a doua a lui Kirchhoff pe ochiul din dreapta:

$$U_{DS}^Q = E_D - R_D \cdot I_D^Q = 10 - 2 \times 2 = 6 \text{ V}$$

Se observă că aceasta este mai mare decât tensiunea de saturație:

$$U_{DS}^Q > U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 3 - 2 = 1 \text{ V}$$

Prin urmare, se poate trage concluzia că presupunerea inițială este adevărată. Tranzistorul lucrează la saturație, cu un  $PSF$  dat de:  $I_D^Q = 2\text{mA}$ ,  $U_{GS}^Q = 3\text{V}$ , respectiv  $U_{DS}^Q = 6\text{V}$ . Fig. 4.33b arată poziția  $PSF$  în planul caracteristicilor de ieșire.

În practică se preferă, pe cât posibil utilizarea unei singure surse de alimentare Fig. 4.34 prezintă două scheme tipice de polarizare cu divizor în grilă pentru tranzistorul MOS. Prin alegerea corespunzătoare a rezistențelor se poate asigura  $U_{GS}^Q > V_p$  și

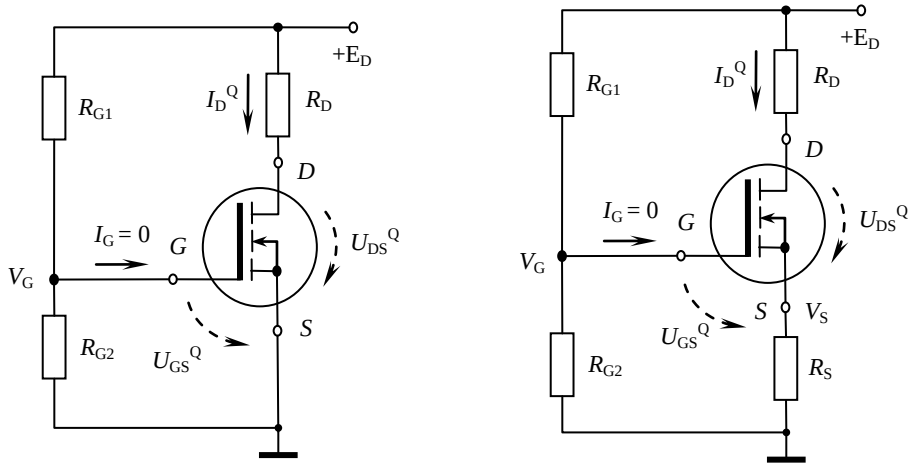


Fig. 4.34 Scheme de polarizare cu divizor în grilă pentru  $TECMOS$  cu canal indus: a) diagrama de bază (stânga); b) circuit cu polarizare automată prin rezistența  $R_s$  (dreapta).

$U_{DS}^Q > U_{DS,sat}$ . Întrucât în general, *PSF* nu variază foarte mult cu temperatura, se poate folosi schema din stânga. Totuși, dacă se dorește un *PSF* cât mai stabil cu temperatura, se va adăuga rezistența  $R_s$  (fig. 4.34 dreapta) – care are rolul de a introduce o reacție negativă în circuit. Astfel, la creșterea temperaturii, scade mobilitatea electronilor  $\mu_n$ , ceea ce determină scăderea parametrului  $k$ , conform (4.46). și deci a curentului  $I_D^Q$  (conform (4.48a)). Aceasta are ca efect creșterea tensiunii  $U_{GS}^Q$ , care determină creșterea lui  $I_D^Q$ , contracarând tendința inițială.

#### 4.3.4 Regimul variabil de semnal mic al tranzistorului MOS

Modelul de semnal mic al tranzistorului MOS se deduce în mod similar ca în cazul *TECJ*. Reamintim că dispozitivul lucrează ca amplificator dacă este polarizat în regiunea de saturație.

##### a) La frecvențe joase

Considerând  $i_D = i_D(u_{GS}, u_{DS})$ , la semnal mic se produc variații mici ale mărimilor electrice în jurul *PSF*:

$$di_D = \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \cdot du_{GS} + \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \cdot du_{DS} \quad (4.50)$$

Considerând că tranzistorul lucrează la saturație, este valabilă relația:

$$i_D = k \cdot (u_{GS} - V_p)^2$$

La fel ca la *TECJ*, primul coeficient din (4.50) definește parametrul *transconductanță* notat cu  $g_m$ , exprimat în mA/V. Din punct de vedere grafic el reprezintă panta caracteristicii de transfer măsurată în *PSF* (fig. 4.36a):

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_p) \quad (4.51)$$

Pe de altă parte, cel de-al doilea coeficient din (4.50) definește conductanța de drenă  $g_d$ , inversul rezistenței canalului  $r_{ds}$  în regim de saturație:

$$g_d = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \right|_Q = \frac{1}{r_{ds}} \quad (4.52)$$

Această rezistență are valori mari (zeci, sute de k $\Omega$ ), fiind mai mică la tranzistoarele cu canal mai scurt. Similar, din punct de vedere grafic  $g_d$  reprezintă panta caracteristicii de ieșire în *PSF* (fig.4.36b). Întrucât în zona de saturație aceasta este practic paralelă cu axa orizontală, se poate aproxima  $g_d \rightarrow 0$ ,  $r_{ds} \rightarrow \infty$ .

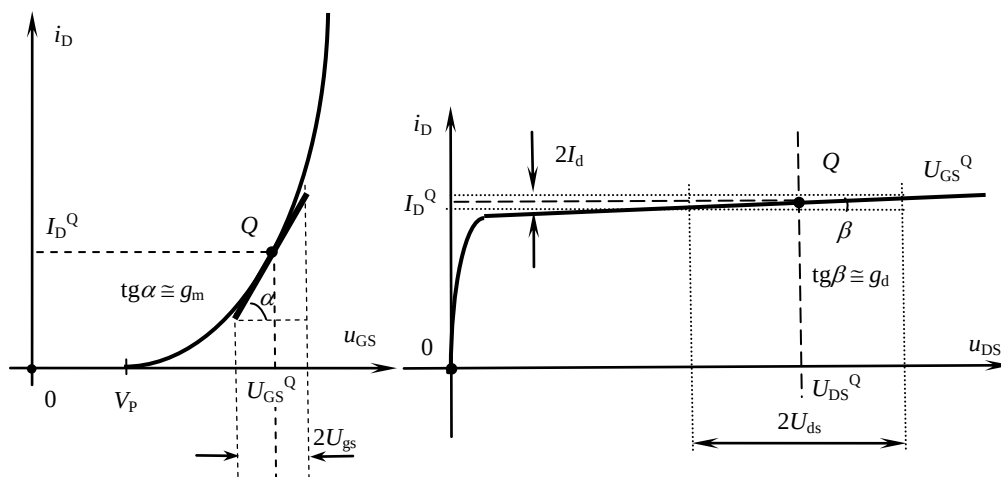


Fig. 4.36 Interpretări grafice pentru parametrii de semnal mic ai *TECMOS*:  
a)  $g_m$  (stânga); b)  $g_d$  (dreapta)

Evident, curentul de grilă  $I_g$  este și aici neglijabil (stratul de  $\text{SiO}_2$  fiind un dielectric foarte bun).

Din cele de mai sus se poate construi modelul de semnal mic al tranzistorului *MOS* (fig. 4.37). Se observă că el este identic cu modelul *TECJ*, cu excepția expresiei parametrului  $g_m$ . În cele ce urmează, dacă nu este specificat, se va considera  $r_{ds} \rightarrow \infty$ .

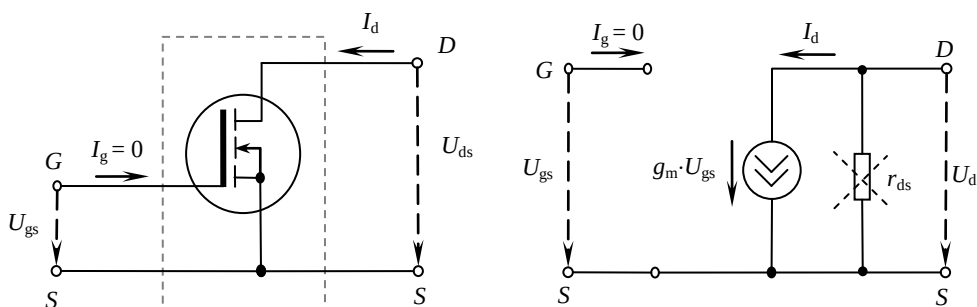


Fig. 4.37 a) Tranzistor *MOS* privit ca un cuadripol – configurația sursă comună (stânga); b) Modelul de semnal mic, frecvență joasă (dreapta)

Analiza în c.a. a unui circuit cu tranzistor *MOS*, care lucrează în regim de saturație la semnal mic, frecvențe joase, se realizează în mod similar ca la celelalte tranzistoare studiate. În acest scop, se poate folosi algoritmul general prezentat în fig. 3.41.

#### Exemplul 4.5

Fiind dat circuitul din fig. 4.38, să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire. Se cunosc:  $V_p = 2V$ ,  $k = 4 \text{ mA/V}^2$ ,  $r_{ds} \rightarrow \infty$ ,  $R_G = 100M\Omega$ ,  $R_D = 3k\Omega$ ,  $E_D = 5V$ .

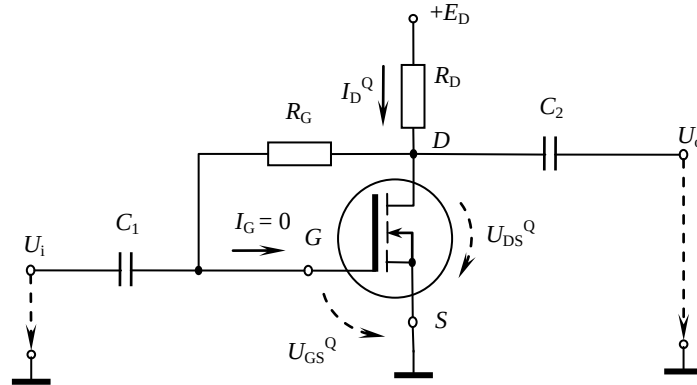


Fig. 4.38a Amplificator cu tranzistor MOS – Exemplul 4.5

Se determină mai întâi  $PSF$  –ul tranzistorului și se verifică dacă dispozitivul lucrează la saturație. În acest caz, se obțin următoarele valori (a se vedea Problema 4.23):  $I_D^Q = 0.85 \text{ mA}$ ,  $U_{GS}^Q = U_{DS}^Q = 2.45V$ . Deoarece  $U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 0.45V < U_{DS}^Q$ , condiția de saturație este îndeplinită.

Fig. 4.38b prezintă schema de c.a. a amplificatorului obținută în doi pași: pasivizarea sursei  $E_D$  și neglijarea reactanțelor condensatoarelor, respectiv înlocuirea tranzistorului cu modelul său de semnal mic. Se calculează transconductanța conform relației (4.51):

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} \right|_Q = 2k \cdot (U_{GS}^Q - V_p) = 3.67 \text{ mA/V}$$

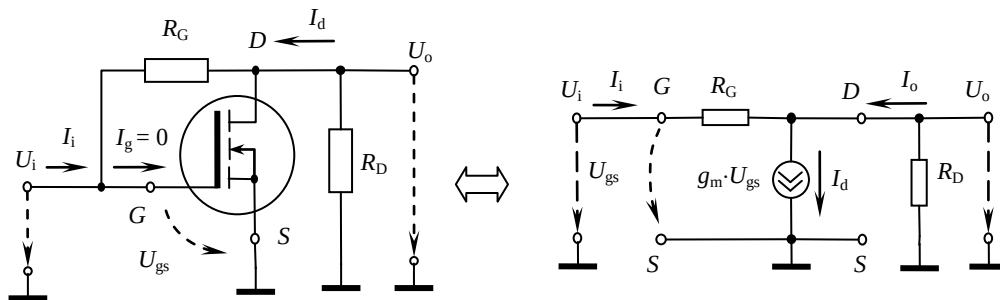


Fig. 4.38b Scheme echivalente de c.a – Exemplul 4.5

Pentru a determina amplificarea în tensiune  $A_u = U_o / U_i$ , se observă relațiile între curenții/ tensiunile din circuit care pot conduce la aflarea acestui raport:

$$U_i = U_{gs}; \quad I_d = g_m \cdot U_{gs}; \quad I_d = I_i + I_o; \quad I_o = -\frac{U_o}{R_D}; \quad U_{gs} = R_G \cdot I_i - R_D \cdot I_o$$

Deoarece  $R_G$  are o valoare foarte mare, se deduce că:

$$\frac{I_o}{I_d} = \frac{R_G - \frac{1}{g_m}}{R_G + R_D} \cong 1; \quad R_G \gg \frac{1}{g_m}, \quad R_G \gg R_D$$

De aici rezultă imediat,

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_o} \cdot \frac{I_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} \cong -R_D \cdot 1 \cdot g_m \cdot 1 = -g_m \cdot R_D \cong -11$$

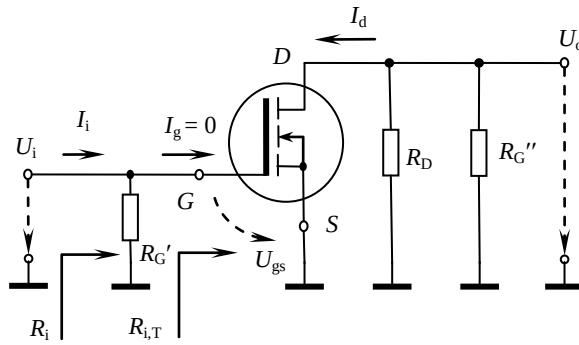
O metodă alternativă pentru rezolvarea problemei este utilizarea teoremei lui Miller (a se vedea secțiunea 3.8.7, Capitolul 3). Fig. 4.38c prezintă circuitul echivalent, obținut prin aplicarea acestei teoreme, unde  $A_{u0}$  este amplificarea circuitului fără rezistența  $R_G$  conectată între intrare și ieșire:

$$A_{u0} = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -g_m \cdot R_D \cong -11$$

De asemenea,

$$R'_G = \frac{R_G}{1 - A_{u0}} \cong 8.33 \text{ M}\Omega; \quad R''_G = -\frac{A_{u0} \cdot R_G}{1 - A_{u0}} \cong 91.67 \text{ M}\Omega$$

În concluzie se obține practic același rezultat. Rezistența  $R_G$  are aici rolul de a asigura saturația și un  $PSF$  cât mai stabil.



$$R'_G = \frac{R_G}{1 - A_{u0}}$$

$$R''_G = -\frac{A_{u0} \cdot R_G}{1 - A_{u0}}$$

Fig. 4.38c Circuit echivalent rezultat prin aplicarea teoremei lui Miller – Exemplul 4.5

$$A_u = \frac{U_o}{U_i} = \frac{U_o}{I_d} \cdot \frac{I_d}{U_{gs}} \cdot \frac{U_{gs}}{U_i} = -(R_D \parallel R''_G) \cdot g_m \cong -g_m \cdot R_D \cong -11$$

Pentru calculul rezistenței de intrare, se observă că în această configurație rezistența de intrare în tranzistor  $R_{i,T}$  este infinită, deoarece  $I_g = 0$ :

$$R_{i,T} = \frac{U_i}{I_g} = \infty \quad (4.53)$$

Așadar rezistența de intrare în amplificator  $R_i$  este (fig. 4.38c):

$$R_i = \frac{U_i}{I_i} = R'_G \parallel R_{i,T} = R'_G \cong 8.33 \text{ M}\Omega$$

Se constată de asemenea că și rezistența de ieșire din tranzistor  $R_{o,T}$  este infinită întrucât când  $U_i = 0$  rezultă  $U_{gs} = 0$  și  $I_d = g_m \cdot U_{gs} = 0$

$$R_{o,T} = \left. \frac{U_o}{I_d} \right|_{U_i=0} = \infty \quad (4.54)$$

Prin urmare, rezistența de ieșire din amplificator  $R_o$  este:

$$R_o = \left. \frac{U_o}{I_o} \right|_{U_i=0} = R_D \parallel R_{o,T} \cong R_D = 3 \text{ k}\Omega$$

#### a) La frecvențe înalte

La fel ca la *TECJ*, la frecvențe înalte nu mai poate fi neglijat efectul capacităților parazite de la bornele tranzistorului MOS. Modelul de semnal mic se completează cu  $C_{gs}$ ,  $C_{gd}$  respectiv  $C_{ds}$  (fig. 4.39a).

Pe de altă parte, în catalog sunt date capacitățile notate cu  $C_{iss}$ ,  $C_{oss}$  și  $C_{rss}$ , definite astfel:

$$C_{iss} = C_{gs} + C_{gd} \quad (4.55)$$

este *capacitatea de intrare* când ieșirea este în scurtcircuit (drena și sursa conectate împreună în conexiunea sursă comună). Se observă că în acest caz  $C_{gs}$ ,  $C_{gd}$  apar în paralel.  $C_{iss}$  poate lua valori de ordinul picofarazilor, mergând până la sute și chiar mii de picofarazi pentru tranzistoarele MOS de putere.

De asemenea,

$$C_{oss} = C_{ds} + C_{gd} \quad (4.56)$$

reprezintă *capacitatea de ieșire* cu intrarea în scurtcircuit (grila și sursa sunt conectate împreună  $\rightarrow C_{ds}$ ,  $C_{gd}$  apar în paralel). Aceasta are valori sensibil mai mici (de câteva ori) decât  $C_{iss}$ . În fine,

$$C_{rss} = C_{gd} \quad (4.57)$$

este *capacitatea de transfer* măsurată între intrare și ieșire când sursa este conectată la masă. Aceasta se mai numește și capacitate Miller. Ea are valoarea cea mai mare comparativ cu fiecare din componentele  $C_{gs}$ ,  $C_{ds}$ . Acest lucru se datorează extinderii mai mari a regiunii de sarcină spațială în zona drenei.



În general  $C_{iss}$ ,  $C_{oss}$  și  $C_{rss}$  depind de capacitatea stratului de dioxid de siliciu (care este o constantă de material) și de capacitatea de barieră a joncțiunii  $pn$  polarizate invers, care variază cu  $PSF$ . Astfel, acestea scad la creșterea tensiunii  $U_{DS}$  (fig.4.39b) ca urmare lărgirii regiunii de sarcină spațială cu tensiunea inversă aplicată joncțiunii. Evident, pentru variații mici în jurul  $PSF$ , aceste capacități pot fi considerate constante.

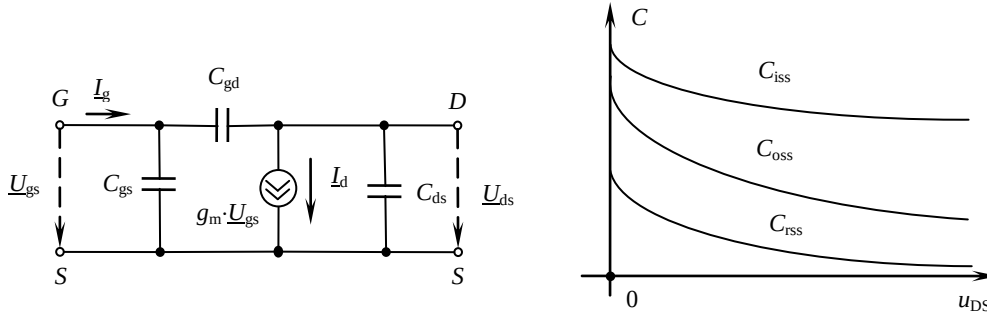


Fig.4.39 a) Modelul de semnal mic și frecvențe înalte al unui tranzistor MOS (se presupune  $r_{ds} \rightarrow \infty$ )

b) Variația capacităților parazite cu tensiunea  $u_{DS}$

#### 4.3.5 Funcționarea tranzistorului MOS în afara regiunii de saturație

Tranzistoarele MOS sunt foarte mult utilizate în tehnologia *circuitelor integrate digitale* mai ales datorită dimensiunilor, consumului și costului redus. O altă aplicație importantă este în construcția *circuitelor de putere* cum ar fi sursele de alimentare în comutație (folosite în aparatura electronică portabilă). În aceste cazuri tranzistorul MOS îndeplinește funcția de *comutator*, având două stări: conducție și blocare.

Așadar, când tensiunea aplicată pe poartă depășește tensiunea de prag  $V_p$ , tranzistorul se deschide, comportându-se ca un comutator închis. Tranzistorul funcționează în regiunea ohmică, prezentând o rezistență mică  $R_{DS}$  între drenă și sursă (v. fig. 4.32, relațiile (4.45)). În anumite aplicații aceasta poate fi neglijată. Pe de altă parte, când tensiunea aplicată pe poartă este mai mică decât  $V_p$ , nu sunt îndeplinite condițiile pentru a se forma canalul indus, iar tranzistorul este blocat. Curentul prin dispozitiv este practic nul, acesta comportându-se ca un comutator deschis.

#### Exemplul 4.6

Fig. 4.41a prezintă un circuit simplu cu tranzistor MOS care poate fi folosit drept comutator. Știind că  $E_D = 5 \text{ V}$ ,  $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $k = 1 \text{ mA / V}^2$ ,  $V_p = 2 \text{ V}$ , se cere să se indice poziția  $PSF$ -ului tranzistorului în planul ( $i_D$ ,  $u_{DS}$ ), când  $u_1 = 0 \text{ V}$ , respectiv  $u_1 = 5 \text{ V}$ .

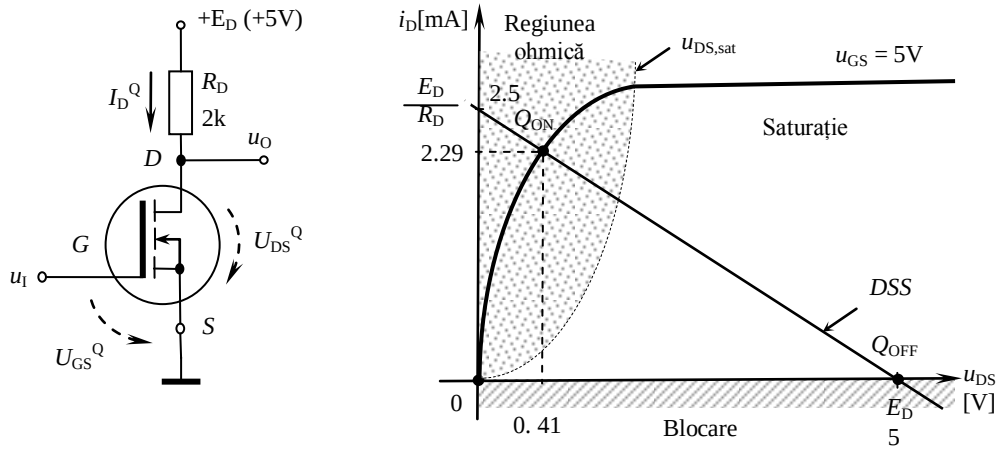


Fig. 4.41 a) Comutator cu tranzistor MOS (stânga); b) Poziția PSF la comutare (dreapta)

Când  $u_I = 0V$ ,  $U_{GS}^Q = 0V < V_p$ . Tranzistorul este blocat, deci  $I_D^Q = 0$ , și  $U_{DS}^Q = E_D - R_D \cdot I_D^Q = E_D = 5V$ . PSF-ul, notat  $Q_{OFF}$  este localizat în zona de tăiere (fig. 4.41b). Se observă că tensiunea la ieșirea circuitului este  $u_O = 5V$ .

Când  $u_I = 5V$ ,  $U_{GS}^Q = 5V > V_p$ . Dacă s-ar presupune că tranzistorul este saturat, rezolvând după modelul din Exemplul 4.4, s-ar obține:  $I_D^Q = 9 \text{ mA}$ ,  $U_{DS}^Q = -13V$ , care este evident în afara regiunii de saturație. De aici rezultă că presupunerea inițială este falsă.

O altă ipoteză este că tranzistorul lucrează în regiunea ohmică. În acest caz, se folosește relația (4.45a). Se rezolvă sistemul:

$$\begin{cases} I_D^Q = k \cdot [2 \cdot (U_{GS}^Q - V_p) \cdot U_{DS}^Q - (U_{DS}^Q)^2] \\ E_D = U_{DS}^Q + R_D \cdot I_D^Q \end{cases}$$

Substituind prima expresie în cea de-a doua, se ajunge la o ecuație de gradul al doilea cu necunoscuta  $U_{DS}^Q$ :

$$2(U_{DS}^Q)^2 - 13 \cdot U_{DS}^Q + 5 = 0$$

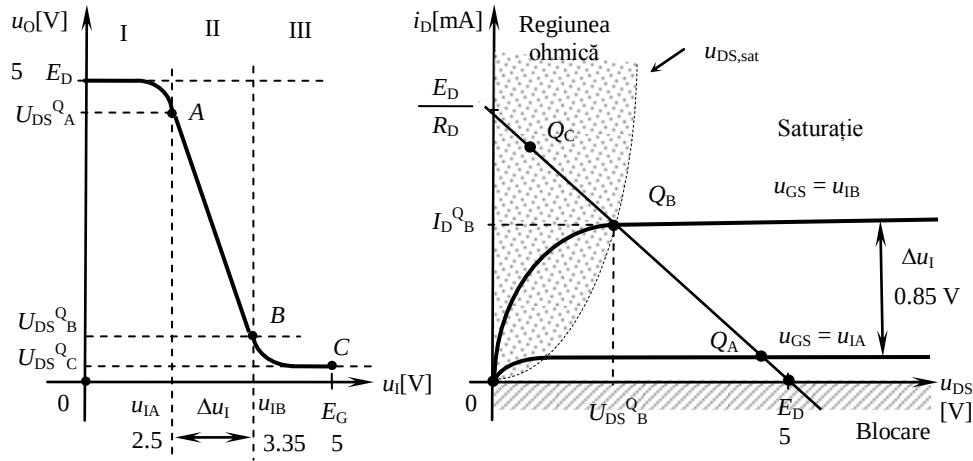
De aici rezultă:

$$\Delta = 129$$

$$U_{DS1} = \frac{13 + \sqrt{129}}{4} \cong 6.09 \text{ V}; \quad U_{DS2} = \frac{13 - \sqrt{129}}{4} \cong 0.41 \text{ V}$$

De data aceasta se alege soluția corespunzătoare regimului ohmic:  $U_{DS}^Q = 0.41V < U_{DS,sat} = U_{GS}^Q - V_p = 3V$ . Înlocuind în cea de-a doua ecuație a sistemului se obține și valoarea curentului  $I_D^Q = 2.29 \text{ mA}$ . În acest caz se observă că PSF, notat  $Q_{ON}$ , este localizat pe dreapta de sarcină statică, în stânga curbei  $u_{DS,sat}$ , în regiunea ohmică (fig. 4.41b). De asemenea se constată că tensiunea de ieșire  $u_O = U_{DS}^Q = 0.41V$  este relativ mică. Din relația (4.47) se deduce rezistența în starea de conducție  $R_{DS} \cong 167 \Omega$ .

În concluzie, se remarcă faptul că acest circuit se comportă aproximativ ca un comutator (desigur, el nu este ideal, întrucât prezintă o rezistență nenulă în conducție). De asemenea, la fel ca tranzistorul bipolar, se observă că schema îndeplinește și funcția de *inversor*, proprietate utilizată în circuitele logice. Caracteristica de transfer a circuitului este prezentată în fig. 4.42a.



I - Blocare

II - Saturație

III - Regiunea ohmică

Fig. 4.42 a) Caracteristica de transfer a inversorului cu tranzistor MOS din Exemplul 4.6 (stânga); b) Poziția PSF (dreapta)

Punctul C corespunde lui  $Q_{ON}$ , calculat mai sus. Definim punctul A, astfel încât să fie situat foarte aproape de regiunea de blocare. Spre exemplu, alegem  $U_{DS\,A}^Q = 0.9 \cdot E_D = 4.5V$ . Din teorema a doua a lui Kirchhoff și ecuația (4.48a) rezultă:

$$I_{D\,A}^Q = \frac{E_D - U_{DS\,A}^Q}{R_D} = 0.25 \text{ mA}$$

$$u_{IA} = U_{GS\,A}^Q = V_p + \sqrt{\frac{I_{D\,A}^Q}{k}} = 2.5 \text{ V}$$

Punctul B se află la limita dintre regiunea ohmică și saturație. Componentele PSF se determină din sistemul de ecuații de mai jos:

$$\begin{cases} u_{IB} = U_{GS\,B}^Q; \\ I_{D\,B}^Q = k \cdot (u_{IB} - V_p)^2; \\ U_{DS\,B}^Q = u_{IB} - V_p = U_{DS\,B,sat}; \\ E_D = R_D \cdot I_{D\,B}^Q + U_{DS\,B}^Q. \end{cases}$$

Se ajunge în final la o ecuație de gradul al doilea cu necunoscuta  $U_{DS\,B}^Q$ :

$$k \cdot R_D \cdot (U_{DS\,B}^Q)^2 + U_{DS\,B}^Q - E_D = 0$$

Se alege soluția pozitivă:  $U_{DS}^Q{}_B = 1.35 \text{ V}$ . De aici se obțin imediat și celelalte necunoscute:

$$u_{IB} = U_{DS}^Q{}_B + V_p = 3.35 \text{ V};$$

$$I_{DB}^Q = k \cdot (U_{DS}^Q{}_B)^2 = 1.82 \text{ mA}$$

La comutare este important ca regiunea de tranziție II (fig. 4.42a) să fie cât mai îngustă. În cazul de față se obține

$$\Delta u_I = u_{IB} - u_{IA} = 0.85 \text{ V}$$

O caracteristică abruptă se poate obține mărind valoarea rezistenței  $R_D$ . Într-adevăr, în planul caracteristicilor de ieșire (fig. 4.42b) se poate observa că dreapta de sarcină statică are panta  $1/R_D$ . Cu cât această dreaptă este mai puțin înclinată față de orizontală, cu atât  $\Delta u_I$  scade.

Pe de altă parte, trebuie avut în vedere că în tehnologia circuitelor integrate este dificil să se includă componente pasive (rezistențe, condensatoare, inductanțe, etc.), mai ales dacă ele au valori mari, deoarece s-ar ocupa o arie foarte mare pe suportul de siliciu. Spre exemplu, un rezistor de  $10 \text{ k}\Omega$  ar ocupa un spațiu de câteva sute de ori mai mare decât un tranzistor. În practică, este uzual să se folosească un alt tranzistor MOS în locul rezistenței  $R_D$ . Tranzistorul inițial are rol de comandă (driver), iar cel de-al doilea are rol de sarcină.

Tehnologia CMOS propune o soluție eficientă pentru aplicații de comutare cu dispozitive MOS. Se folosesc ambele tipuri de tranzistoare nMOS (canal  $n$ ) cât și pMOS (canal  $p$ ), îmbinate prin simetrie *complementară* - de unde și prefixul  $C$  din cuvântul CMOS. Ele pot fi foarte ușor integrate pe același "chip" (suport de siliciu). La tranzistoarele pMOS sensurile tensiunilor sunt inversate. Astfel, trebuie să se țină cont că  $V_p < 0$ ,  $u_{GS} < 0$ ,  $u_{DS} < 0$ .

Această tehnologie este foarte mult folosită în circuitele integrate digitale pe scară largă (microprocesoare, memorii, etc.). Un exemplu elementar este inversorul CMOS (fig. 4.43a). Aici tranzistoarele  $T_N$  și  $T_P$  se comportă ca două comutatoare complementare. Astfel, când nivelul semnalului  $u_I$  este ridicat ("1 logic"),  $T_N$  conduce în timp ce  $T_P$  este blocat (fig. 4.43b). Prin urmare, se obține un nivel scăzut al tensiunii de ieșire  $u_O$  ("0 logic"). Invers, când  $u_I$  este scăzut,  $T_N$  este similar unui comutator deschis iar  $T_P$  se comportă ca un comutator închis, cauzând trecerea  $u_O$  pe nivel înalt. Prin urmare, circuitul este într-adevăr, un inversor.

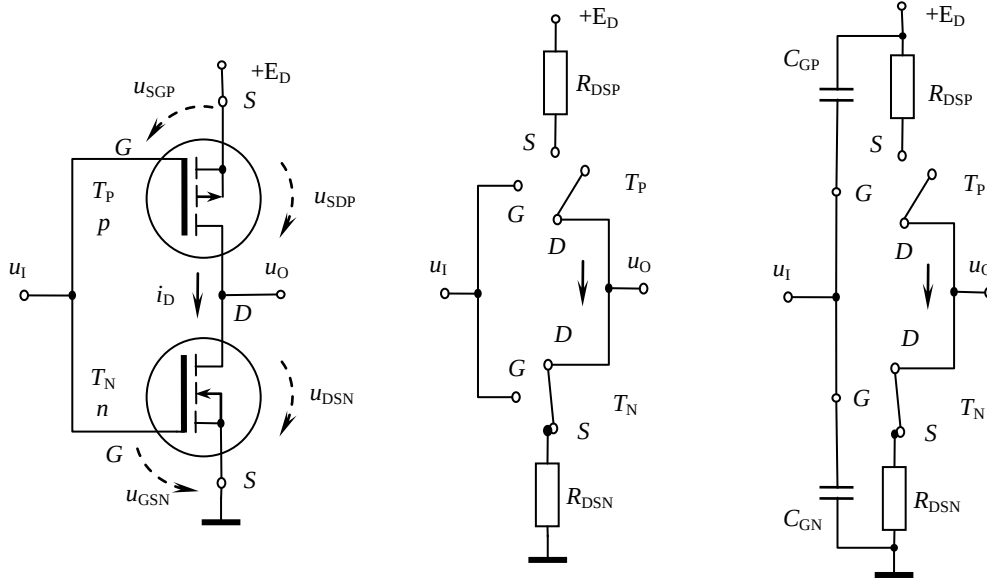


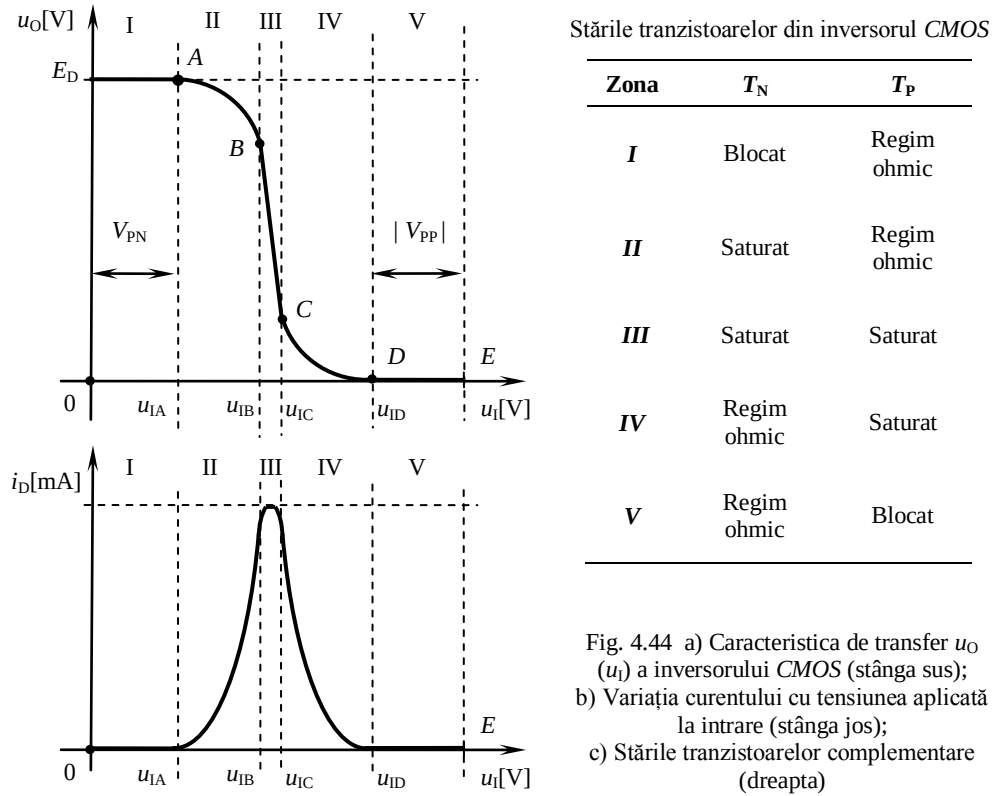
Fig. 4.43a) Inversorul CMOS (stânga); b) Schemă echivalentă în regim static (mijloc)  
c) Model echivalent pentru frecvențe mari (dreapta)

Deoarece tranzistoarele lucrează în contratimp, practic întotdeauna curentul este nul. Ca urmare, la frecvențe joase consumul de putere al circuitelor CMOS este neglijabil. În consecință ele nici nu disipă căldură. Aceasta este una din proprietățile esențiale pentru care se preferă utilizarea lor pe scară largă. Printre alte caracteristici importante se mai numără și posibilitatea de miniaturizare sau imunitatea la zgomot.

Pe de altă parte, la frecvențe mari (tranziții rapide dintr-o stare în alta), capacitățile parazite nu mai pot fi neglijate (fig. 4.43c). Așa cum se va vedea, curentul prin dispozitiv devine important în acest caz.

Fig. 4.44 prezintă caracteristica de transfer a inversorului CMOS în regim static. Cele cinci zone notate cu cifre romane corespund stărilor diferite în care se pot găsi cele două tranzistoare (fig. 4.44c). Se poate arăta că inversorul CMOS are o caracteristică de transfer  $u_O(u_I)$  foarte abruptă (fig. 4.44a). În mod ideal, aceasta este perpendiculară pe axa orizontală (segmentul BC, zona III). Într-adevăr, când ambele tranzistoare sunt la saturație, se poate scrie:

$$\begin{cases} i_D = k_N \cdot (u_{GSN} - V_{PN})^2 = k_P \cdot (u_{SGP} - |V_{PP}|)^2; \\ u_{GSN} = u_I \\ u_{SGP} = E_D - u_I \end{cases} \quad (4.58)$$



unde indicii  $N$ ,  $P$  indică mărimea corespunzătoare tranzistorului  $T_N$ , respectiv  $T_P$ . Rezolvând în funcție de  $u_I$  se ajunge la o singură soluție:

$$u_I = \frac{V_{PN} + \sqrt{\frac{k_P}{k_N}} \cdot (E_D - |V_{PP}|)}{1 + \sqrt{\frac{k_P}{k_N}}} \quad (4.59)$$

Spre exemplu, dacă tranzistoarele sunt împerecheate,  $k_N = k_P = k$ ,  $V_{PN} = |V_{PP}| = V_P$ , se obține  $u_I = E_D / 2$ . În mod real, când  $T_N$ ,  $T_P$  sunt saturate simultan caracteristica prezintă însă o pantă finită, mare. Așadar, în zona **III** circuitul are și o amplificare foarte mare.

De asemenea, curentul apare practic doar la tranziția de la un nivel logic la altul, lucru care poate fi observat și în fig. 4.44b.

Ordonatele punctelor  $B$  și  $C$  se determină din condiția ca  $T_P$ , respectiv  $T_N$  să funcționeze la limita dintre saturație și regimul ohmic. Spre exemplu, pentru  $T_N$  se poate scrie:

$$u_O^C = U_{DSN}^C = U_{GSN}^C - V_{PN} = u_I^C - V_{PN}$$

unde indicele  $C$  indică punctul de pe caracteristică (fig. 4.44a). Continuând exemplul de mai sus, când tranzistoarele sunt împerecheate, se obține  $u_O^C = E_D / 2 - V_p$ .

În mod similar, pentru tranzistorul  $T_p$ :

$$U_{SDP}^B = U_{SGP}^B - |V_{pp}| \Rightarrow E_D - u_O^B = E_D - u_I^B - |V_{pp}|$$

$$u_O^B = u_I^B + |V_{pp}|$$

Evident, când tranzistoarele sunt împerecheate, se obține  $u_O^B = E_D / 2 + V_p$ .

Fig. 4.45 prezintă comparativ caracteristicile de transfer obținute prin simulare pSpice pentru un inversor simplu, ca cel din fig. 4.41a și inversorul CMOS, de unde este evidentă superioritatea celui de-al doilea circuit.

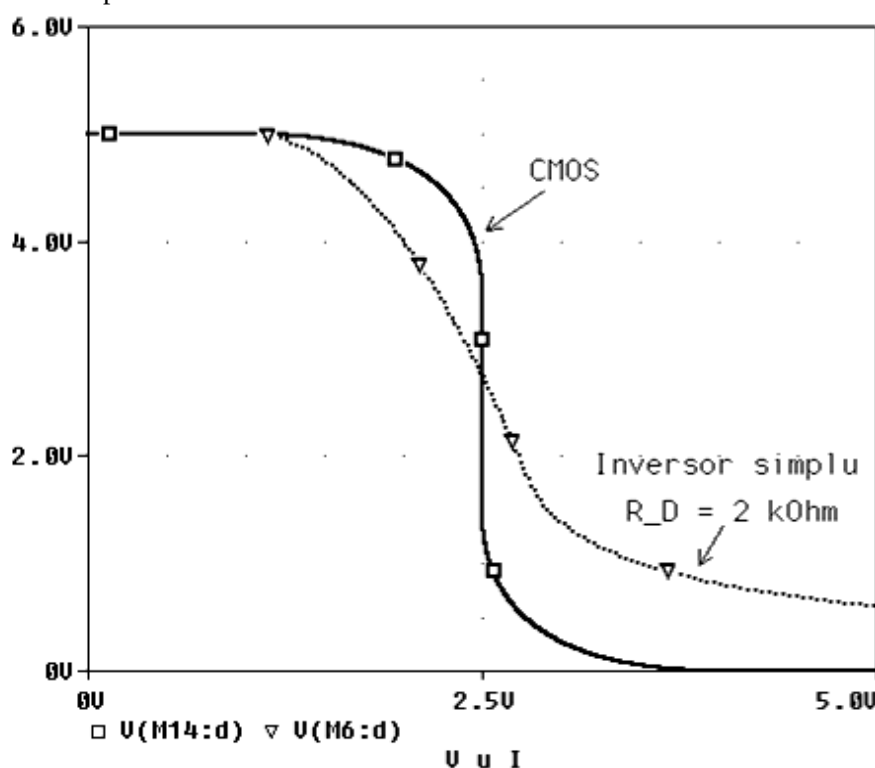


Fig. 4.45 Caracteristici de transfer  $u_O(u_I)$  obținute prin simulare pSpice – comparație

#### 4.3.6 Funcționarea tranzistorului MOS în regim de comutație

Timpii de comutare ai tranzistoarelor MOS depind în esență de capacitățile parazite  $C_{iss}$ ,  $C_{rss}$  și de rezistența grilei  $R_g$ . Fig. 4.46 prezintă un set de forme de undă simplificate care ilustrează acești timpi. În practică pe lângă parametrii amintiți mai sus, măsurătorile pot fi afectate și de alți factori cum ar fi circuitul de comandă al

grilei, inductanțe parazite, etc. Fig. 4.47 arată câteva forme de undă tipice pentru un tranzistor MOS de putere.

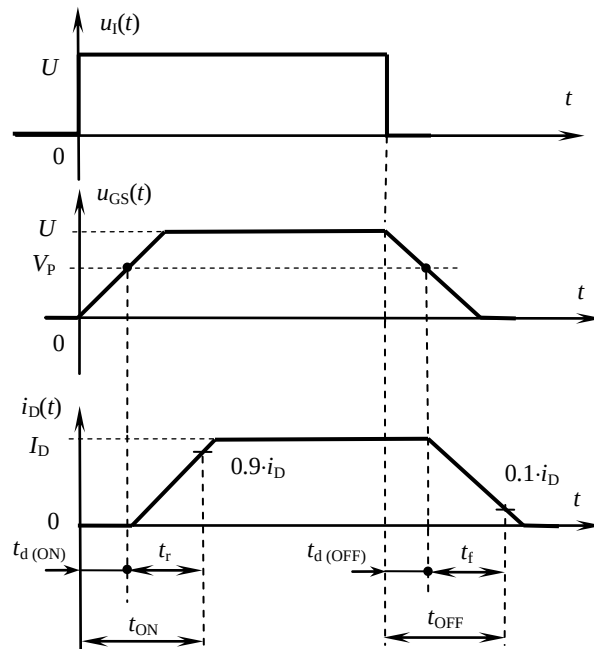


Fig. 4.46 Forme de undă approximate pentru ilustrarea timpilor de comutare la un tranzistor MOS

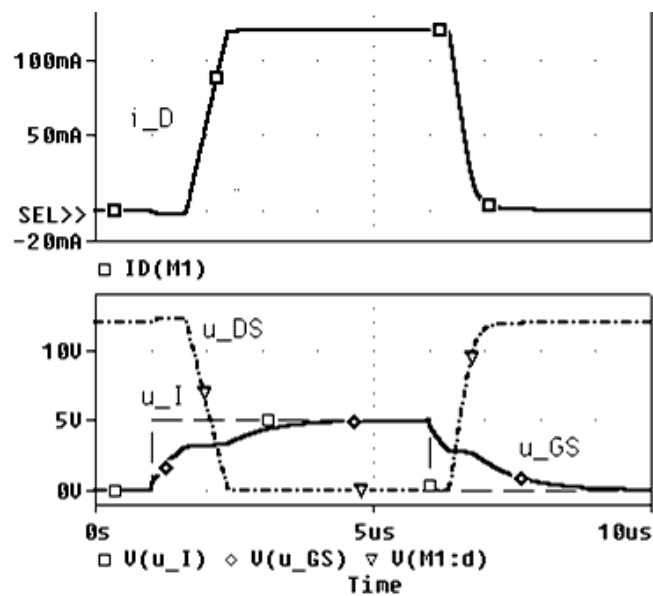


Fig. 4.47 Forme de undă la comutarea unui tranzistor MOS de putere



Deoarece în acest caz tranzistorul lucrează la semnal mare, capacitățile parazite variază la rândul lor, cu  $PSF$ . Timpii de comutare sunt dați în catalog. Ei au valori de ordinul zecilor de nanosecunde pentru tranzistoarele  $MOS$  obișnuite.

O categorie specială o reprezintă tranzistoarele  $MOS$  de putere, folosite într-o gamă largă de aplicații industriale, robotică, aparatură electronică de consum, etc. Acestea pot avea timp de comutare (a unei sarcini rezistive) de până la câteva sute de nanosecunde.

În practică, la proiectarea circuitelor care folosesc tranzistoare  $MOS$  de putere se preferă un alt parametru de catalog, anume sarcina grilei  $Q_g$ , de ordinul zecilor de nano Coulombi. La rândul său, aceasta include sarcina grilă – sursă  $Q_{gs}$ , respectiv sarcina grilă – drenă  $Q_{gd}$ . Acești parametri sunt proporționali cu timpii necesari încărcării capacităților  $C_{GS}$ , respectiv  $C_{GD}$ . După cum se observă în fig. 4.47, tensiunea  $u_{GS}$ , nu are o formă exponențială curată. Aceasta se datorează faptului că mai întâi se încarcă capacitatea  $C_{GS}$  cu sarcina  $Q_{gs}$ . Pe timpul cât  $u_{GS}$  rămâne constant (faza de ”platou”) se încarcă și capacitatea  $C_{GD}$  cu sarcina  $Q_{gd}$ . La sfârșitul acestui interval de timp curentul de drenă este maxim  $i_D \rightarrow I_D$ , iar tensiunea  $u_{DS} \rightarrow R_{DS(on)} \cdot I_D$ , este neglijabilă deoarece rezistența  $R_{DS(on)}$  este foarte mică (zecimi de Ohm). În continuare  $u_{GS}$  crește până la valoarea finală a tensiunii de intrare. Sarcina totală acumulată pe poartă în timpul comutării directe este  $Q_g$ . În proiectare, acest parametru se folosește pentru a estima curentul care trebuie furnizat de circuitul de comandă pentru a realiza comutarea într-un anumit interval de timp. Spre exemplu, dacă din catalog se citește  $Q_g = 26 \text{ nC}$ , înseamnă că pentru a realiza o comutare în cel mult  $t_{ON} = 1 \mu s$ , este nevoie de un curent minim  $I = Q_g / t_{ON} = 26 \text{ mA}$ .

### Exerciții

**4.1** Un  $TECJ$  are următorii parametri constructivi (fig. 4.3)  $a = 3 \cdot 10^{-4} \text{ cm}$ ,  $N_D = 10^{15} \text{ cm}^{-3}$ ,  $\Phi_{B0} \cong 0$ ,  $\epsilon_r = 12$ ,  $R_{DS0} = 0.5 \text{ k}\Omega$ . Considerând că tranzistorul lucrează la  $U_{DS} = 100 \text{ mV}$  să se estimeze tensiunea de prag  $V_p$  și rezistența canalului pentru  $U_{GS} = V_p / 2$ . Se știe că  $\epsilon_0 = 1/(36 \cdot \pi \cdot 10^9)$ .

**4.2** Să se determine regimul de operare al  $TECJ$  din fig.

P4.1 dacă  $I_{DSS} = 10 \text{ mA}$ ,  $V_p = -6 \text{ V}$  pentru:

a)  $E_D = 10.1 \text{ V}$ ,  $R_D = 1 \text{ k}\Omega$ ;

b)  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_D = 470 \Omega$ .

**4.3** Să se calculeze p.s.f.-ul tranzistorului din fig. 4.14 dacă se cunosc:  $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ ,  $V_p = -4 \text{ V}$ ,  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ .

**4.4** Între ce limite poate să varieze rezistența  $R_D$  din Problema 4.3 astfel încât  $TECJ$  să rămână în zona de saturație?

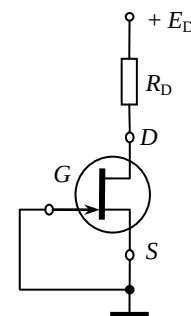


Fig. P4.1 Circuit pentru Problema 4.1

**4.5** Să se calculeze p.s.f.-ul tranzistorului din fig. 4.12 dacă se cunosc:  $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ ,  $V_p = -4 \text{ V}$ ,  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_{G1} = 10 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$ . Să se reprezinte grafic dreptele de sarcină statică și să se indice poziția p.s.f.

**4.6** Să se calculeze variația procentuală a curentului de drenă pentru *TECJ* din circuitul din fig.4.10 dacă  $I_{DSS}$  variază ca urmare a dispersiei tehnologice între 4mA și 10mA, respectiv  $V_p$  poate lua valori între -6V și -0.5V. Se consideră  $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $E_D = 12 \text{ V}$ .

**4.7** Să se calculeze variația procentuală a curentului de drenă pentru *TECJ* din circuitul din fig.4.12 dacă  $I_{DSS}$  variază ca urmare a dispersiei tehnologice între 4mA și 10mA, respectiv  $V_p$  poate lua valori între -6V și -0.5V. Se consideră  $R_{G1} = 10 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $E_D = 12 \text{ V}$ .

**4.8** Să se proiecteze un circuit de polarizare care să asigure funcționarea unui *TECJ* la un curent de drenă cuprins între 1 mA și 2 mA. Se consideră că  $I_{DSS}$  variază ca urmare a dispersiei tehnologice între 4 mA și 10 mA, respectiv  $V_p$  poate lua valori între -6 V și -0.5 V.

**4.9** Să se calculeze amplificarea în tensiune și rezistența de intrare pentru amplificatorul din fig. P4.2 dacă se cunosc:  $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ ,  $V_p = -4 \text{ V}$ ,  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_{S1} = 100 \Omega$ ,  $R_{S2} = 910 \Omega$ ,  $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ . Condensatoarele au reactanțe neglijabile la frecvența de lucru.

**4.10** Pentru circuitul din fig. P4.3 să se calculeze: amplificarea în tensiune, amplificarea în curent și rezistențele de intrare și de ieșire, dacă *TECJ* are  $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ,  $V_p = -2 \text{ V}$ .

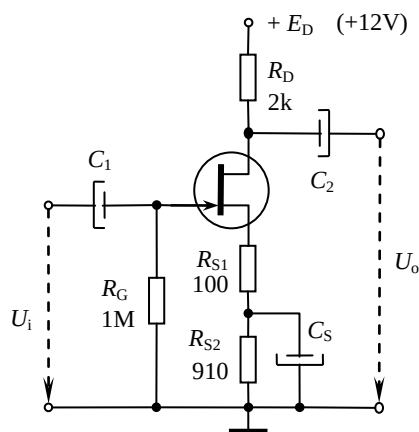


Fig. P 4.2 Circuit pentru Problema 4.9

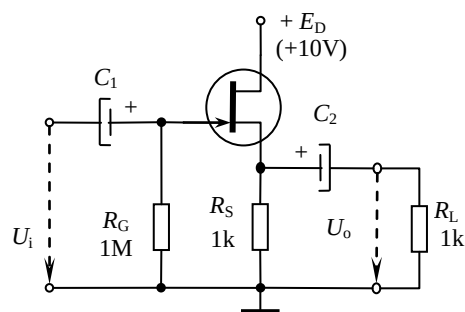


Fig. P 4.3 Circuit pentru Problema 4.10

**4.11** Fiind dat circuitul din fig. P4.4, unde  $TECJ$  are  $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ,  $V_p = -2\text{V}$  să se calculeze amplificarea în tensiune. Precizați un avantaj al acestei configurații față de cazul cu o singură sursă de alimentare ( $E_S = 0\text{V}$ ,  $E_D = 10\text{V}$ ).

**4.12** Să se calculeze  $PSF$ , amplificarea în tensiune și rezistența de intrare pentru schema din fig. P4.5 dacă se știe că tranzistorul are  $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ,  $V_p = -2\text{V}$ . Enumerați câteva avantaje și dezavantaje ale acestui circuit, față de configurațiile studiate anterior.

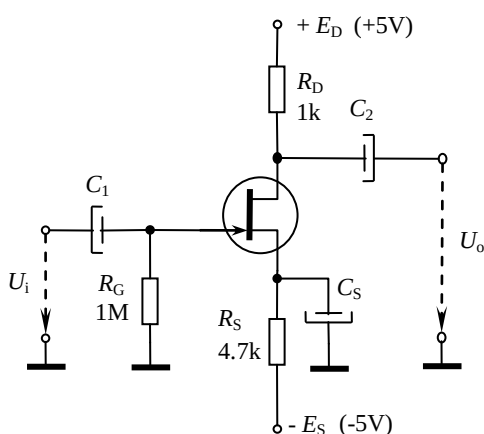


Fig. P 4.4 Circuit pentru Problema P4.11

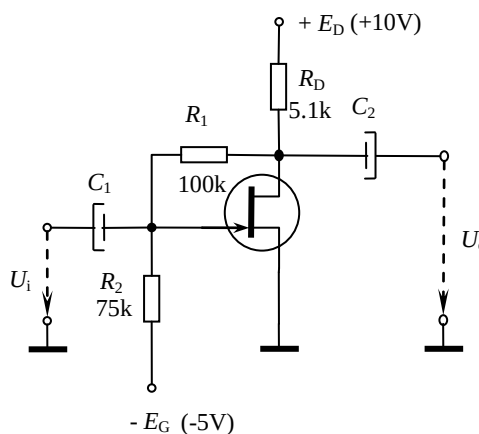


Fig. P 4.5 Circuit pentru Problema P4.12

**4.13** Pentru circuitul din fig. P4.6 să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire, știind că tranzistorul are  $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ,  $V_p = -2\text{V}$ .

**4.14** Tranzistorul din fig. P4.7 are  $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ ,  $V_p = -2\text{V}$ . Presupunând că  $C_1, C_2, C_S$  au reactanțe neglijabile la frecvența de lucru, calculați  $PSF$ , amplificarea în tensiune, și rezistența de intrare. Ce avantaje prezintă această configurație de circuit față de cea din Problema 4.10?

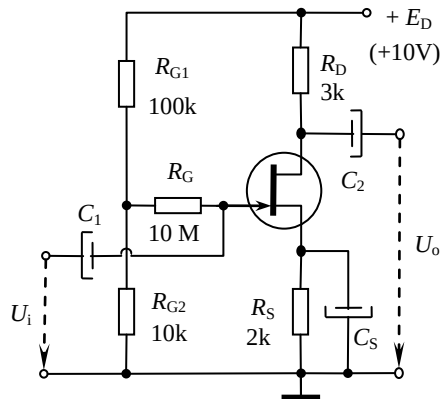


Fig. P4.6 Schemă pentru Problema 4.13

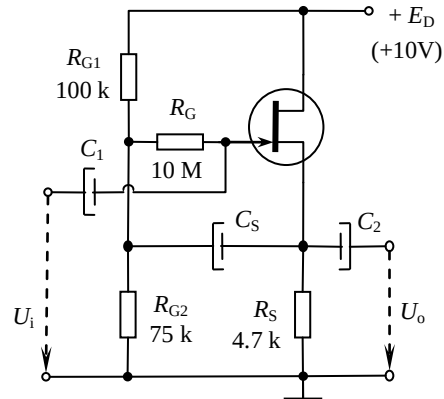


Fig. P4.7 Schemă pentru Problema 4.14

**4.15** Utilizați programul pSpice pentru a implementa schema din fig. P4.8. Ce aplicație poate avea acest circuit? Indicație: utilizați la intrări surse sinusoidale de amplitudini  $U_0 / \pi$ ,  $U_0 / 3\pi$  și  $U_0 / 5\pi$ , respectiv frecvențe  $f_0$ ,  $3f_0$  și  $5f_0$ .

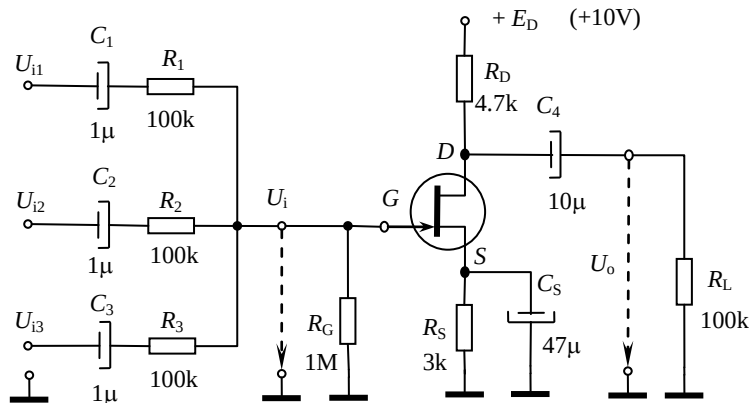


Fig. P4.8 Circuit pentru Problema 4.15

**4.16** Știind că tranzistoarele din fig. P4.9 au parametri identici, (sunt "împerecheate") să se calculeze potențialul  $V_{S1}$ , amplificarea în tensiune și rezistența de intrare a circuitului.

Se consideră că  $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ ,  $V_p = -4\text{V}$  iar condensatoarele au reactanțe neglijabile la frecvența de lucru. Comparați performanțele acestui circuit cu cel din Problema 4.10. Ce modificare ați aduce schemei astfel încât componenta continuă a tensiunii de ieșire să fie nulă?

**4.17** În circuitul din fig. P4.10 tranzistoarele sunt identice având parametrii:  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ ,  $V_p = -3 \text{ V}$ . Să se calculeze:

- $PSF$  – urile celor două tranzistoare,  $T_1$  și  $T_2$ ;
- Amplificarea în tensiune,  $A_u = U_o / U_i$ ;
- Cum se modifică  $A_u$  dacă  $R_S$  se înlocuiește cu o sursă de curent constant?

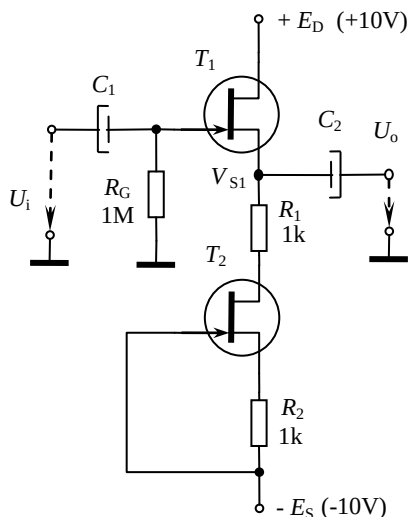


Fig. P 4.9 Circuit pentru Problema 4.16

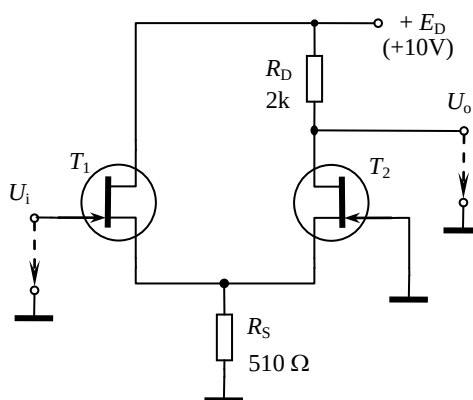


Fig. P 4.10 Circuit pentru Problema 4.17

**4.18** În circuitul din fig. 4.19 tranzistorul are  $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ ,  $V_p = -3 \text{ V}$ ,  $C_{gs} = 1.65 \text{ pF}$ ,  $C_{gd} = 0.825 \text{ pF}$ ,  $C_{ds} \approx 0$ ,  $g_{ds} = 1/r_{ds} \approx 0$ . Estimați banda amplificatorului, dacă  $C_1 = 10 \mu\text{F}$ ,  $C_2 = 1 \mu\text{F}$ ,  $C_S = 47 \mu\text{F}$ .

**4.19** Să se determine  $PSF$  –ul tranzistorului din fig. 4.34a dacă:  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_{G1} = 4 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_D = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $V_p = 1.8 \text{ V}$ ,  $k = 6.25 \text{ mA} / \text{V}^2$ .

**4.20** Să se determine  $PSF$  –ul tranzistorului din fig. 4.34b, dacă:  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_{G1} = 4 \text{ M}\Omega$ ,  $R_{G2} = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_S = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_D = 3 \text{ k}\Omega$ ,  $V_p = 1.8 \text{ V}$ ,  $k = 6.25 \text{ mA} / \text{V}^2$ .

**4.21** Să se proiecteze circuitul de polarizare din fig. 4.34a, astfel încât tranzistorul să lucreze la saturație. Se cunosc:  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $I_D^Q = 3 \text{ mA}$ ,  $V_p = 1.8 \text{ V}$ ,  $k = 6.25 \text{ mA} / \text{V}^2$ . Care este rolul rezistențelor din divizor?

**4.22** Să se proiecteze circuitul de polarizare din fig. 4.34b, astfel încât tranzistorul să lucreze la saturație. Se cunosc:  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $I_D^Q = 3 \text{ mA}$ ,  $V_p = 1.8 \text{ V}$ ,  $k = 6.25 \text{ mA} / \text{V}^2$ .

**4.23** Să se calculeze  $PSF$  –ul tranzistorului din fig. P 4.11 dacă:  $E_D = 12 \text{ V}$ ,  $R_G = 1 \text{ M}\Omega$ ,  $R_D = 2 \text{ k}\Omega$ ,  $V_p = 2 \text{ V}$ ,  $k = 5 \text{ mA} / \text{V}^2$ .

**4.24** Să se calculeze  $PSF$  –ul tranzistorului din fig. P 4.12 dacă:  $E_D = 12V$ ,  $R_{G1} = 1M\Omega$ ,  $R_{G2} = 1M\Omega$ ,  $R_D = 2k\Omega$ ,  $V_p = 2V$ ,  $k = 5\text{ mA} / V^2$ .

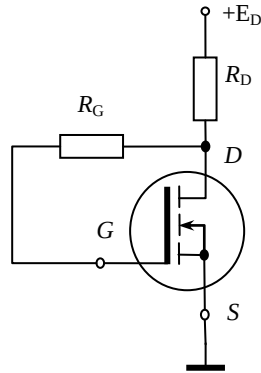


Fig. P4.11 Circuit pentru Problema 4.23

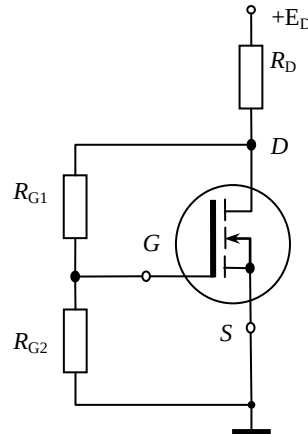


Fig. P4.12 Circuit pentru Problema 4.24

**4.25** Pentru amplificatorul din fig. P4.13 se cunosc:  $V_p = 3V$ ,  $k = 10\text{ mA} / V^2$ ,  $E_D = 15V$ ,  $R_{G1} = 2M\Omega$ ,  $R_{G2} = 1M\Omega$ ,  $R_D = 3k\Omega$ ,  $R_S = 1k\Omega$ ,  $R_L = 10k\Omega$ . Să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire. Se presupune că reactanța condensatoarelor este neglijabilă la frecvența de lucru.

**4.26** Pentru amplificatorul din fig. P4.14 se cunosc:  $V_p = 2V$ ,  $k = 2\text{ mA} / V^2$ ,  $E_D = 6V$ ,  $R_{G1} = 1M\Omega$ ,  $R_{G2} = 1M\Omega$ ,  $R_D = 5k\Omega$ ,  $R_{S1} = 180\Omega$ ,  $R_{S2} = 820\Omega$ ,  $R_L = 10k\Omega$ . Să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire dacă reactanța condensatoarelor este neglijabilă la frecvența de lucru.

**4.27** Pentru amplificatorul din fig. P4.15 se cunosc:  $V_p = 2.83V$ ,  $k = 3\text{ A} / V^2$ ,  $E_D = 10V$ ,  $R_{G1} = 10k\Omega$ ,  $R_{G2} = 10k\Omega$ ,  $R_G = 10M\Omega$ ,  $R_D = 3k\Omega$ ,  $R_{S1} = 200\Omega$ ,  $R_{S2} = 1.8k\Omega$ ,  $R_L = 100k\Omega$ . Să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire. Reactanța condensatoarelor este neglijabilă la frecvența de lucru.

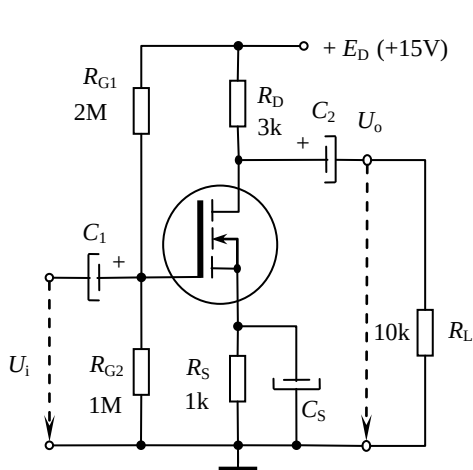


Fig. P4.13 Circuit pentru Problema 4.25

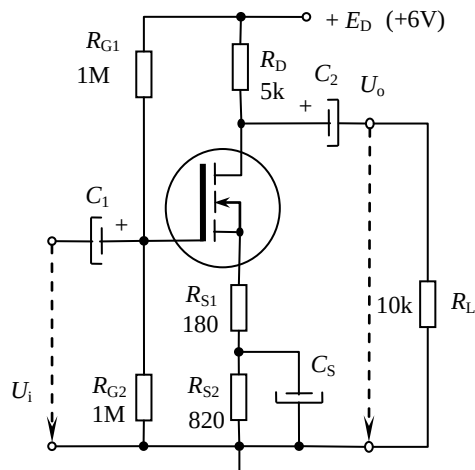


Fig. P4.14 Circuit pentru Problema 4.26

**4.28** Pentru circuitul din fig. P4.16 se cunosc:  $V_p = 2.83\text{ V}$ ,  $k = 3\text{ A/V}^2$ ,  $E_D = 10\text{ V}$ ,  $R_{G1} = 1\text{ M}\Omega$ ,  $R_{G2} = 2\text{ M}\Omega$ ,  $R_S = 1\text{ k}\Omega$ ,  $R_L = 100\text{ k}\Omega$ . Să se calculeze amplificarea în tensiune, rezistența de intrare și rezistența de ieșire. Reactanța condensatoarelor este neglijabilă la frecvența de lucru.

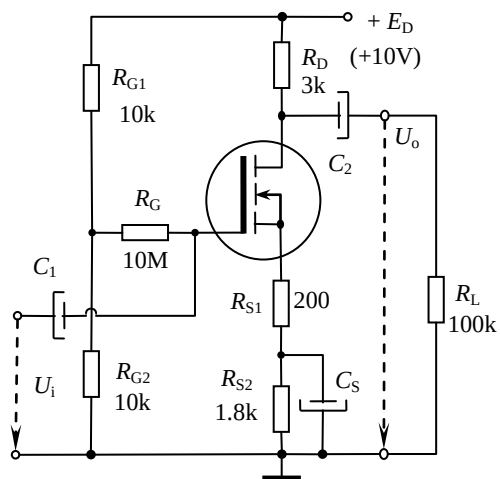


Fig. P4.15 Circuit pentru Problema 4.27

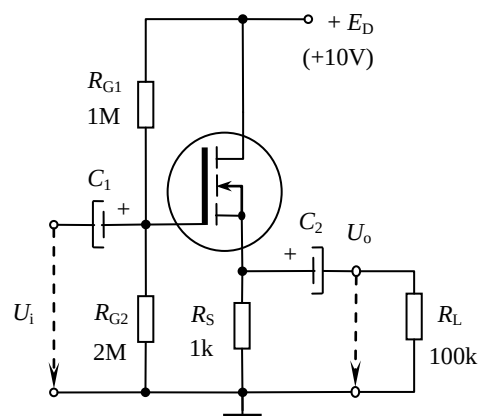


Fig. P4.16 Circuit pentru Problema 4.28

**4.29** Să se determine valoarea rezistenței  $R_D$  astfel încât să se comande comutarea tranzistorului din fig. 4.41a la limita dintre saturație și regiunea ohmică. Se cunosc:  $V_p = 2\text{ V}$ ,  $k = 1\text{ mA/V}^2$ ,  $E_D = 5\text{ V}$ ,  $u_i = 5\text{ V}$ .

**4.30** Să se determine punctele de frângere ale caracteristicii de transfer pentru inversorul cu tranzistor *MOS* din fig. 4.41a, dacă  $R_D = 330\Omega, 1k\Omega, 3k\Omega, 10k\Omega$ . Se cunosc:  $V_p = 2V$ ,  $k = 1 \text{ mA} / \text{V}^2$ ,  $E_D = 5V$ ,  $u_i \in [0, 5]V$ . Calculați lărgimea zonei de tranziție  $\Delta u_i$  și panta caracteristicii în această zonă. Sintetizați datele într-un tabel. Ce constatați?

**4.31** Fiind dat circuitul din fig. P4.17 să se calculeze *PSF*-urile celor două tranzistoare pentru  $u_i = 0V$ , respectiv  $u_i = 5V$ , dacă  $V_{p1} = V_{p2} = V_p = 1V$ ,  $k_1 = 1 \text{ mA/V}^2$ ,  $k_2 = 0.2 \text{ mA/V}^2$ . Schițați caracteristica de transfer  $u_o(u_i)$ .

**4.32** Un tranzistor *IRF 150* este folosit pentru a comanda acționarea unui zăvor cu electromagnet (solenoid). Să se reprezinte caracteristica de transfer a circuitului  $u_o(u_i)$ , pentru  $u_i \in [0, 5]V$ . Se cunosc: rezistența solenoidului  $R_L = 100 \Omega$ , tensiunea de alimentare  $E_D = 12V$ . Pentru tranzistor,  $V_p = 2.83V$ , iar din catalog se deduce că transconductanța este  $11 \text{ S}$ , pentru un curent de  $20A$ . Care este *PSF* –ul tranzistorului când  $u_i = 5V$ ? Calculați puterea disipată pe tranzistor în starea de conducție.

**4.33** Pentru circuitul din fig. P4.18 se cunosc:  $V_p = 1V$ ,  $k = 10 \text{ mA} / \text{V}^2$ ,  $E_D = 5V$ , respectiv tensiunea de deschidere a *LED*-ului  $U_{LED} = 1.5V$ . Să se dimensioneze rezistența  $R_D$  astfel încât să se asigure un curent  $I_{LED} = 15 \text{ mA}$ , când  $u_i = 5V$ . Care este căderea de tensiune pe tranzistor în acest caz?

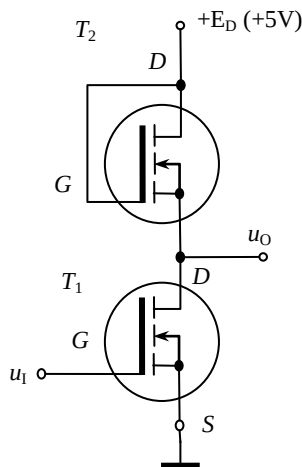


Fig. P4.17 Schemă pentru Problema 4.31

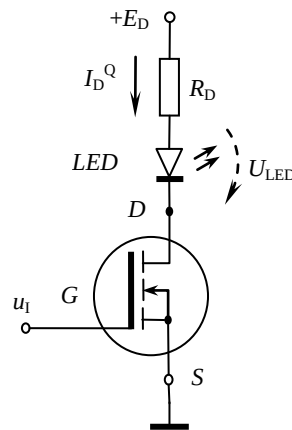


Fig. P4.18 Circuit de comandă a unui *LED* (Problema 4.33)

**4.34** Să se determine coordonatele punctelor *A*, *B*, *C*, *D*, aparținând caracteristicii de transfer a inversorului *CMOS* (fig. 4.43a, fig. 4.44a) dacă  $E_D = E = 5V$ ,  $k_N = k_P = k = 1 \text{ mA} / \text{V}^2$ ,  $V_{PN} = |V_{PP}| = V_p = 1V$ .



---

**4.35** Implementați în pSpice inversoarele din Exemplul 4.6, Problema 4.31 și inversorul *CMOS*. Se vor considera  $E_D = E = 5\text{V}$ ,  $k_N = k_P = k = 1\text{mA} / \text{V}^2$ ,  $V_{PN} = |V_{PP}| = V_P = 1\text{V}$ . Comparați caracteristicile de transfer. Ce constatați?